Kubernetes

Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/cloudinsights/kubernetes_landing_page.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Kubernetes . . . 1
Kubernetes-Cluster – Übersicht . . . 1
Bevor Sie den NetApp Kubernetes Monitoring Operator installieren oder aktualisieren . . . 2
Konfiguration des NetApp Kubernetes Monitoring Operator . . . 7
Konfigurationsoptionen für NetApp Kubernetes Monitoring Operator . . . 26
Detailseite Zu Kubernetes Cluster . . . 32
Performance-Monitoring und -Zuordnung des Kubernetes-Netzwerks . . . 36
Kubernetes Change Analytics . . . 44

Kubernetes

Kubernetes-Cluster – Übersicht

Der Cloud Insights Kubernetes Explorer ist ein leistungsstarkes Tool zur Anzeige des Gesamtzustands und der Verwendung der Kubernetes Cluster und ermöglicht es Ihnen, mühelos detaillierte Informationen zu den Bereichen der Untersuchung anzuzeigen.

Durch Klicken auf **Dashboards > Kubernetes Explorer** wird die Listenseite für Kubernetes-Cluster geöffnet. Diese Übersichtsseite enthält Tabellen der Kubernetes Cluster in Ihrer Umgebung.

Name	Overall Saturation (%)	CPU Saturation (%)	Memory Saturation (%)	Storage Saturation (%)	Nodes	Pods	Namespaces	Workloads
self	56	25	56	31	2	63	18	68
setoK3s	4	2	3	4	2	9	5	7

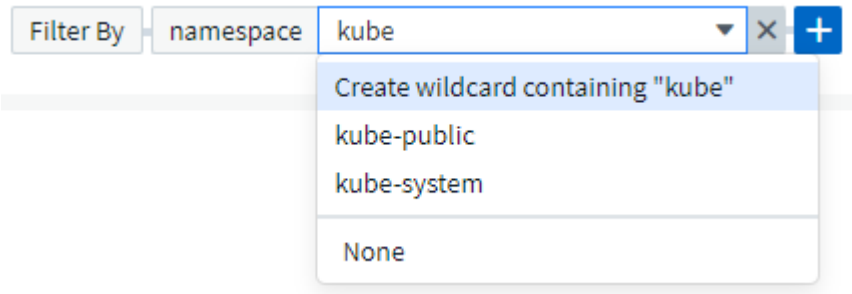
Cluster-Liste

In der Cluster-Liste werden für jedes Cluster in Ihrer Umgebung die folgenden Informationen angezeigt:

- Cluster **Name**. Wenn Sie auf einen Cluster-Namen klicken, wird das geöffnet **"Detailseite"** Für diesen Cluster zu erstellen.
- **Sättigung** Prozentsätze. „Gesamteinlagerung“ entspricht dem höchsten Wert für CPU, Speicher oder Speichersättigung.
- Anzahl **Nodes** im Cluster. Wenn Sie auf diese Nummer klicken, wird die Seite Knotenliste geöffnet.
- Anzahl **Pods** im Cluster. Wenn Sie auf diese Nummer klicken, wird die Pod-Listenseite geöffnet.
- Anzahl **Namesaces** im Cluster. Wenn Sie auf diese Nummer klicken, wird die Namespace-Listenseite geöffnet.
- Anzahl **Workloads** im Cluster. Wenn Sie auf diese Nummer klicken, wird die Listenseite Workload geöffnet.

Verfeinern des Filters

Wenn Sie filtern, werden Sie beim Eingeben mit der Option angezeigt, basierend auf dem aktuellen Text einen **Platzhalterfilter** zu erstellen. Wenn Sie diese Option auswählen, werden alle Ergebnisse angezeigt, die dem Platzhalterausdruck entsprechen. Sie können auch **Expressions** mit NOT oder UND erstellen, oder Sie können die Option "Keine" auswählen, um nach Null-Werten im Feld zu filtern.



Filter basierend auf Platzhalter oder Ausdrücken (z. B. NOT, AND, „None“ etc.) wird im Filterfeld dunkelblau angezeigt. Elemente, die Sie direkt aus der Liste auswählen, werden hellblau angezeigt.

Kubernetes-Filter sind kontextbezogen, d. h., wenn Sie sich beispielsweise auf einer bestimmten Knotenseite befinden, listet der Pod_Name-Filter nur die Pods auf, die mit diesem Node zusammenhängen. Wenn Sie darüber hinaus einen Filter für einen bestimmten Namespace anwenden, werden im Pod_Name-Filter nur Pods auf diesem Node *und* in diesem Namespace aufgelistet.

Beachten Sie, dass die Platzhalter- und Ausdrucksfilterung mit Text oder Listen funktioniert, jedoch nicht mit numerischen Werten, Daten oder Booleanen.

Bevor Sie den NetApp Kubernetes Monitoring Operator installieren oder aktualisieren

Lesen Sie diese Informationen, bevor Sie den NetApp Kubernetes Monitoring Operator installieren oder aktualisieren

Voraussetzungen:

- Wenn Sie ein benutzerdefiniertes oder privates Docker-Repository verwenden, befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Verwenden eines benutzerdefinierten oder privaten Docker-Repository
- Die Installation des NetApp Kubernetes Monitoring Operator wird mit Kubernetes Version 1.20 oder neuer unterstützt.
- Wenn Cloud Insights den Back-End-Storage überwacht und Kubernetes bei der Laufzeit des Docker Containers verwendet wird, kann Cloud Insights POD-to-PV-to-Storage-Zuordnungen sowie Kennzahlen für NFS und iSCSI anzeigen. Andere Laufzeiten zeigen nur NFS an.
- Ab August 2022 unterstützt der NetApp Kubernetes Monitoring Operator Pod Security Policy (PSP). Wenn in der Umgebung PSP eingesetzt wird, müssen Sie auf den neuesten NetApp Kubernetes Monitoring Operator aktualisieren.
- Wenn Sie OpenShift 4.6 oder höher verwenden, müssen Sie zusätzlich zur Erfüllung dieser Voraussetzungen die folgenden OpenShift-Anweisungen befolgen.
- Monitoring ist nur auf Linux-Nodes installiert Cloud Insights unterstützt das Monitoring von Kubernetes-Nodes, auf denen Linux ausgeführt wird, indem eine Kubernetes-Node-Auswahl angegeben wird, die auf diesen Plattformen nach den folgenden Kubernetes-Labels sucht:

Plattform	Etikett
Kubernetes v1.20 und höher	Kubernetes.io/os = linux
Rancher + Cattle.io als Orchestrierungs-/Kubernetes-Plattform	Cattle.io/os = linux

- Der NetApp Kubernetes Monitoring Operator und seine Abhängigkeiten (telegraf, kube-State-metrics, Fluentbit, etc.) werden nicht auf Nodes unterstützt, die mit der Arm64-Architektur ausgeführt werden.
- Folgende Befehle müssen verfügbar sein: Curl, kubectl. Für einen optionalen Installationsschritt ist der Andocker-Befehl erforderlich. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie diese Befehle in den PFAD ein. Beachten Sie, dass kubectl mindestens mit Zugriff auf die folgenden kubernetes-Objekte konfiguriert

werden muss: Agents, Clusterroles, clusterrolebindings, customresourcedefinitions, Deployments, Namespaces, Rollen, Rollenbindungen, Secrets, Serviceaccounts, Und Services von NetApp. Siehe hier für eine Beispiel-yaml-Datei mit diesen minimalen Clusterrollenberechtigungen.

- Der Host, den Sie für die Installation des NetApp Kubernetes Monitoring Operator verwenden, muss kubectl für die Kommunikation mit dem Ziel-K8s-Cluster konfiguriert haben und über eine Internetverbindung zur Cloud Insights-Umgebung verfügen.
- Wenn Sie während der Installation oder beim Betrieb des zu überwachenden K8s-Clusters hinter einem Proxy stehen, befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Konfigurieren des Proxy-Supports.
- Der NetApp Kubernetes Monitoring Operator installiert seine eigenen kube-State-Metriken, um Konflikte mit anderen Instanzen zu vermeiden. Für eine genaue Prüfung und Datenberichterstattung wird dringend empfohlen, die Zeit auf dem Agent-Rechner mit Network Time Protocol (NTP) oder Simple Network Time Protocol (SNTP) zu synchronisieren.
- Wenn Sie den Operator neu bereitstellen (d. h. aktualisieren oder ersetzen), müssen Sie kein *New* API-Token erstellen; Sie können das vorherige Token erneut verwenden.
- Beachten Sie außerdem, dass ablaufende Token automatisch durch neue/aktualisierte API-Zugriffs-Tokens ersetzt werden, wenn Sie kürzlich einen NetApp Kubernetes Monitoring Operator installiert haben und ein erneuerbares API-Zugriffs-Token verwenden.
- Netzwerküberwachung:
  - Erfordert Linux Kernel Version 4.18.0 und höher
  - Photon OS wird nicht unterstützt.

Konfigurieren des Bedieners

In neueren Versionen des Operators können die am häufigsten geänderten Einstellungen in der benutzerdefinierten Ressource *AgentConfiguration* konfiguriert werden. Sie können diese Ressource bearbeiten, bevor Sie den Operator bereitstellen, indem Sie die Datei *Operator-config.yaml* bearbeiten. Diese Datei enthält kommentierte Beispiele für einige Einstellungen. Siehe Liste von "Verfügbare Einstellungen" Für die neueste Version des Bedieners.

Sie können diese Ressource auch bearbeiten, nachdem der Operator bereitgestellt wurde. Verwenden Sie dazu den folgenden Befehl:

```
 kubectl -n netapp-monitoring edit AgentConfiguration
Um festzustellen, ob die bereitgestellte Version des Operators
AgentConfiguration unterstützt, führen Sie den folgenden Befehl aus:
```

```
 kubectl get crd agentconfigurations.monitoring.netapp.com
Wenn die Meldung „Fehler vom Server (notfound)“ angezeigt wird, muss Ihr
Bediener aktualisiert werden, bevor Sie die AgentConfiguration verwenden
können.
```

Wichtige Dinge, die Sie beachten sollten, bevor Sie beginnen

Wenn Sie mit einem laufen Proxy, Haben Sie eine Benutzerdefiniertes Repository, Oder verwenden OpenShift, Lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig.

Lesen Sie auch darüber Berechtigungen.

Wenn Sie ein Upgrade von einer früheren Installation durchführen, lesen Sie die Aktualisierung Informationsdaten.

Proxy-Unterstützung Wird Konfiguriert

An zwei Stellen können Sie in Ihrer Umgebung einen Proxy verwenden, um den NetApp Kubernetes Monitoring Operator zu installieren. Es kann sich um dieselben oder separate Proxy-Systeme handelt:

- Proxy benötigt bei Ausführung des Installationscodes Snippet (mit "Curl"), um das System, an dem das Snippet ausgeführt wird, mit Ihrer Cloud Insights-Umgebung zu verbinden
- Proxy für die Kommunikation mit Ihrer Cloud Insights Umgebung durch das Ziel-Kubernetes-Cluster

Wenn Sie einen Proxy für eine oder beide dieser Optionen verwenden, müssen Sie zuerst sicherstellen, dass Ihr Proxy für eine gute Kommunikation mit Ihrer Cloud Insights-Umgebung konfiguriert ist, um den NetApp Kubernetes-Betriebsmonitor zu installieren. Beispielsweise müssen Sie von den Servern/VMs, von denen Sie den Operator installieren möchten, auf Cloud Insights zugreifen und Binärdateien von Cloud Insights herunterladen können.

Legen Sie für den Proxy, der zur Installation des NetApp Kubernetes Operating Monitor verwendet wurde, vor der Installation des Operators die Umgebungsvariablen *http_Proxy/https_Proxy* fest. In einigen Proxy-Umgebungen müssen Sie möglicherweise auch die Variable *no_Proxy Environment* festlegen.

Um die Variable(en) festzulegen, führen Sie auf Ihrem System **vor** der Installation des NetApp Kubernetes Monitoring Operators folgende Schritte aus:

1. Legen Sie die Umgebungsvariable *https_Proxy* und/oder *http_Proxy* für den aktuellen Benutzer fest:
   a. Wenn der Proxy, der eingerichtet wird, keine Authentifizierung (Benutzername/Passwort) aufweist, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
.. Wenn der Proxy, der eingerichtet wird, über Authentifizierung
(Benutzername/Passwort) verfügt, führen Sie folgenden Befehl aus:
```

```
export
http_proxy=<proxy_username>:<proxy_password>@<proxy_server>:<proxy_po
rt>
```

Nachdem Sie alle diese Anweisungen gelesen haben, installieren Sie den Proxy, der für die Kommunikation Ihres Kubernetes Clusters mit Ihrer Cloud Insights-Umgebung verwendet wurde.

Konfigurieren Sie den Proxy-Abschnitt von AgentConfiguration in Operator-config.yaml, bevor Sie den NetApp Kubernetes Monitoring Operator bereitstellen.

```
agent:
  ...
  proxy:
    server: <server for proxy>
    port: <port for proxy>
    username: <username for proxy>
    password: <password for proxy>

    # In the noproxy section, enter a comma-separated list of
    # IP addresses and/or resolvable hostnames that should bypass
    # the proxy
    noproxy: <comma separated list>

    isTelegrafProxyEnabled: true
    isFluentbitProxyEnabled: <true or false> # true if Events Log enabled
    isCollectorsProxyEnabled: <true or false> # true if Network
Performance and Map enabled
    isAuProxyEnabled: <true or false> # true if AU enabled
  ...
...
```

Verwenden eines benutzerdefinierten oder privaten Docker Repositorys

Standardmäßig sendet der NetApp Kubernetes Monitoring Operator Container-Images aus dem Cloud Insights-Repository. Wenn Sie ein Kubernetes-Cluster als Ziel für das Monitoring verwenden und der Cluster so konfiguriert ist, dass er nur Container-Images aus einem benutzerdefinierten oder privaten Docker-Repository oder der Container-Registrierung zieht, müssen Sie den Zugriff auf die Container konfigurieren, die vom NetApp Kubernetes Monitoring Operator benötigt werden.

Führen Sie das „Image Pull Snippet“ aus der NetApp Monitoring Operator Installationskachel aus. Dieser Befehl meldet sich beim Cloud Insights-Repository an, zieht alle Image-Abhängigkeiten für den Operator und meldet sich vom Cloud Insights-Repository ab. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie das angegebene temporäre Repository-Passwort ein. Mit diesem Befehl werden alle vom Bediener verwendeten Bilder heruntergeladen, einschließlich optionaler Funktionen. Nachfolgend sehen Sie, für welche Funktionen diese Bilder verwendet werden.

Core Operator-Funktionalität und Kubernetes Monitoring

- netapp Monitoring
- kube-rbac-Proxy
- status-Kennzahlen von kube
- telegraf
- Distroless-root-user

Ereignisprotokoll

- Fluent-Bit

- kubernetes Event Exporter

Netzwerkleistung und -Zuordnung

- ci-Netz-Beobachter

Übertragen Sie das Operator-Docker-Image gemäß Ihren Unternehmensrichtlinien in das private/lokale/unternehmenseigene Docker-Repository. Stellen Sie sicher, dass die Bild-Tags und Verzeichnispfade zu diesen Bildern in Ihrem Repository mit denen im Cloud Insights-Repository übereinstimmen.

Bearbeiten Sie die Bereitstellung des Monitoring-Operators in Operator-Deployment.yaml, und ändern Sie alle Bildverweise, um Ihr privates Docker-Repository zu verwenden.

```
image: <docker repo of the enterprise/corp docker repo>/kube-rbac-
proxy:<kube-rbac-proxy version>
image: <docker repo of the enterprise/corp docker repo>/netapp-
monitoring:<version>
```

Bearbeiten Sie die AgentConfiguration in Operator-config.yaml, um die neue Position des Docker-Repo zu berücksichtigen. Erstellen Sie ein neues imagePullSecret für Ihr privates Repository. Weitere Informationen finden Sie unter *https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/pull-image-private-registry/*

```
agent:
  ...
  # An optional docker registry where you want docker images to be pulled
from as compared to CI's docker registry
  # Please see documentation link here: https://docs.netapp.com/us-
en/cloudinsights/task_config_telegraf_agent_k8s.html#using-a-custom-or-
private-docker-repository
  dockerRepo: your.docker.repo/long/path/to/test
  # Optional: A docker image pull secret that maybe needed for your
private docker registry
  dockerImagePullSecret: docker-secret-name
```

OpenShift-Anweisungen

Wenn Sie OpenShift 4.6 oder höher ausführen, müssen Sie die AgentConfiguration in *Operator-config.yaml* bearbeiten, um die Einstellung *runPrivileged* zu aktivieren:

```
# Set runPrivileged to true SELinux is enabled on your kubernetes nodes
runPrivileged: true
```

OpenShift kann zusätzliche Sicherheitsstufen implementieren, die den Zugriff auf einige Kubernetes-Komponenten blockieren könnten.

Berechtigungen

Wenn das zu überwachende Cluster benutzerdefinierte Ressourcen enthält, für die keine ClusterRole vorhanden ist "AnzuzeiEinblick in Aggregate"Sie müssen dem Bediener manuell Zugriff auf diese Ressourcen gewähren, um sie mit Ereignisprotokollen zu überwachen.

1. Bearbeiten Sie *Operator-additional-permissions.yaml* vor der Installation oder nach der Installation bearbeiten Sie die Ressource *ClusterRole/<namespace>-additional-permissions*
2. Erstellen Sie eine neue Regel für die gewünschten apiGroups und Ressourcen mit den Verben ["get", "watch", "list"]. Siehe https://kubernetes.io/docs/reference/access-authn-authz/rbac/
3. Übernehmen Sie die Änderungen auf das Cluster

Toleranzen und Verfleckungen

Die DemonSets *netapp-CI-telegraf-ds*, *netapp-CI-Fluent-Bit-ds* und *netapp-CI-net-Observer-l4-ds* müssen für jeden Node im Cluster einen Pod planen, damit Daten auf allen Nodes korrekt erfasst werden. Der Operator wurde so konfiguriert, dass er einige bekannte **Fehler** toleriert. Wenn Sie auf Ihren Nodes benutzerdefinierte Taints konfiguriert haben und damit verhindern, dass Pods auf jedem Knoten ausgeführt werden, können Sie für diese Taints eine **Toleration** erstellen "In der *AgentConfiguration*". Wenn Sie auf alle Nodes im Cluster benutzerdefinierte Taints angewendet haben, müssen Sie der Operator-Bereitstellung auch die erforderlichen Toleranzen hinzufügen, damit der Operator-Pod geplant und ausgeführt werden kann.

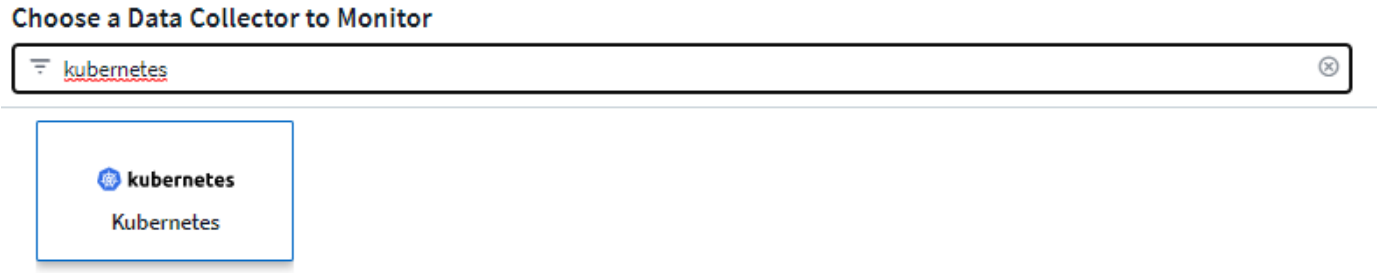
Weitere Informationen zu Kubernetes "Tönungen und Tolerationen".

Kehren Sie zum zurück **"NetApp Kubernetes Monitoring Operator Installation** Seite"

Konfiguration des NetApp Kubernetes Monitoring Operator

Cloud Insights bietet die Sammlung **NetApp Kubernetes Monitoring Operator** (NKMO) für Kubernetes an. Wählen Sie beim Hinzufügen eines Datensammlers einfach die Kachel „Kubernetes“.

> Wenn Sie Cloud Insights Federal Edition besitzen, können Ihre Installations- und Konfigurationsanweisungen von den Anweisungen auf dieser Seite abweichen. Befolgen Sie die Anweisungen unter Cloud Insights, um den NetApp Kubernetes Monitoring Operator zu installieren.

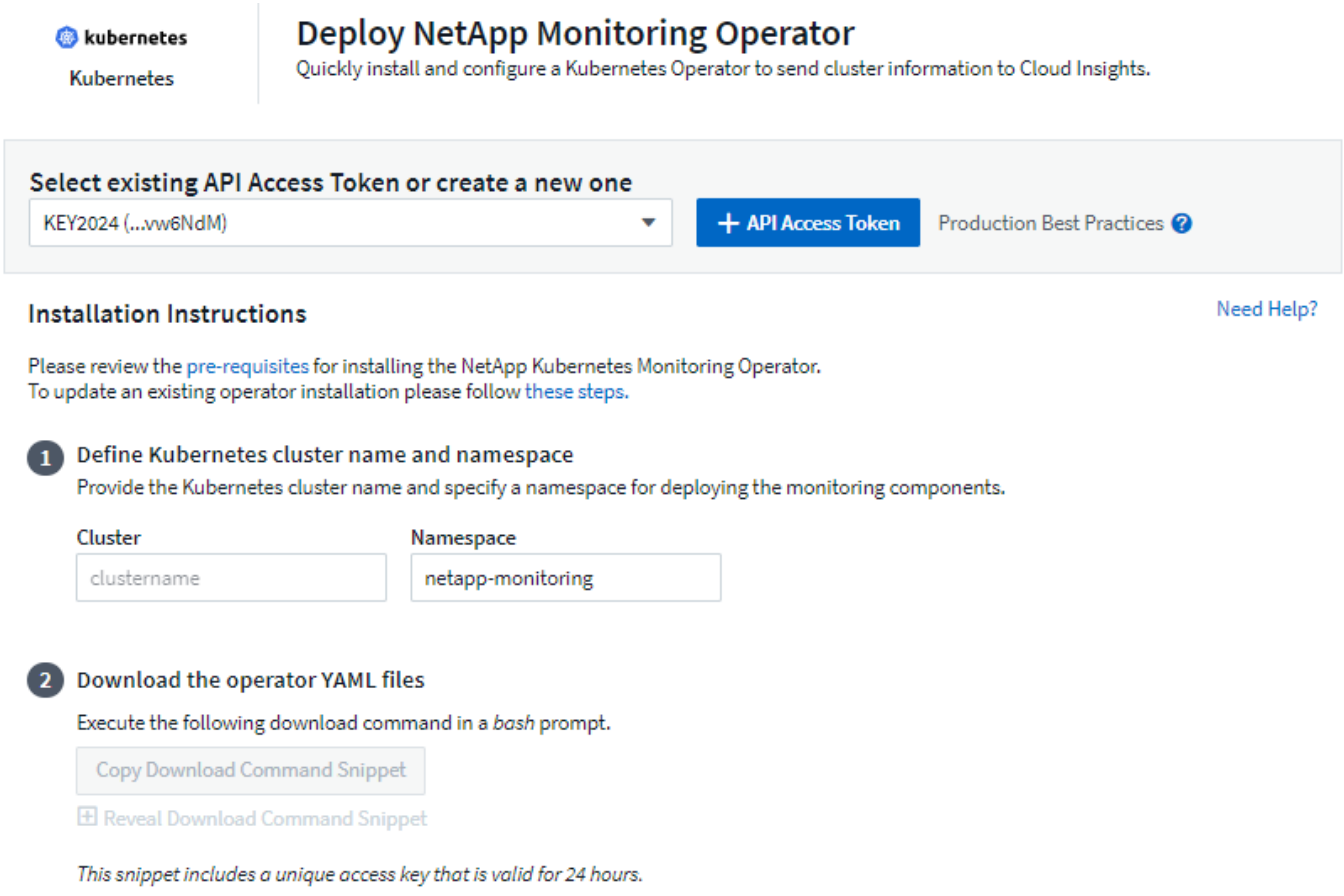


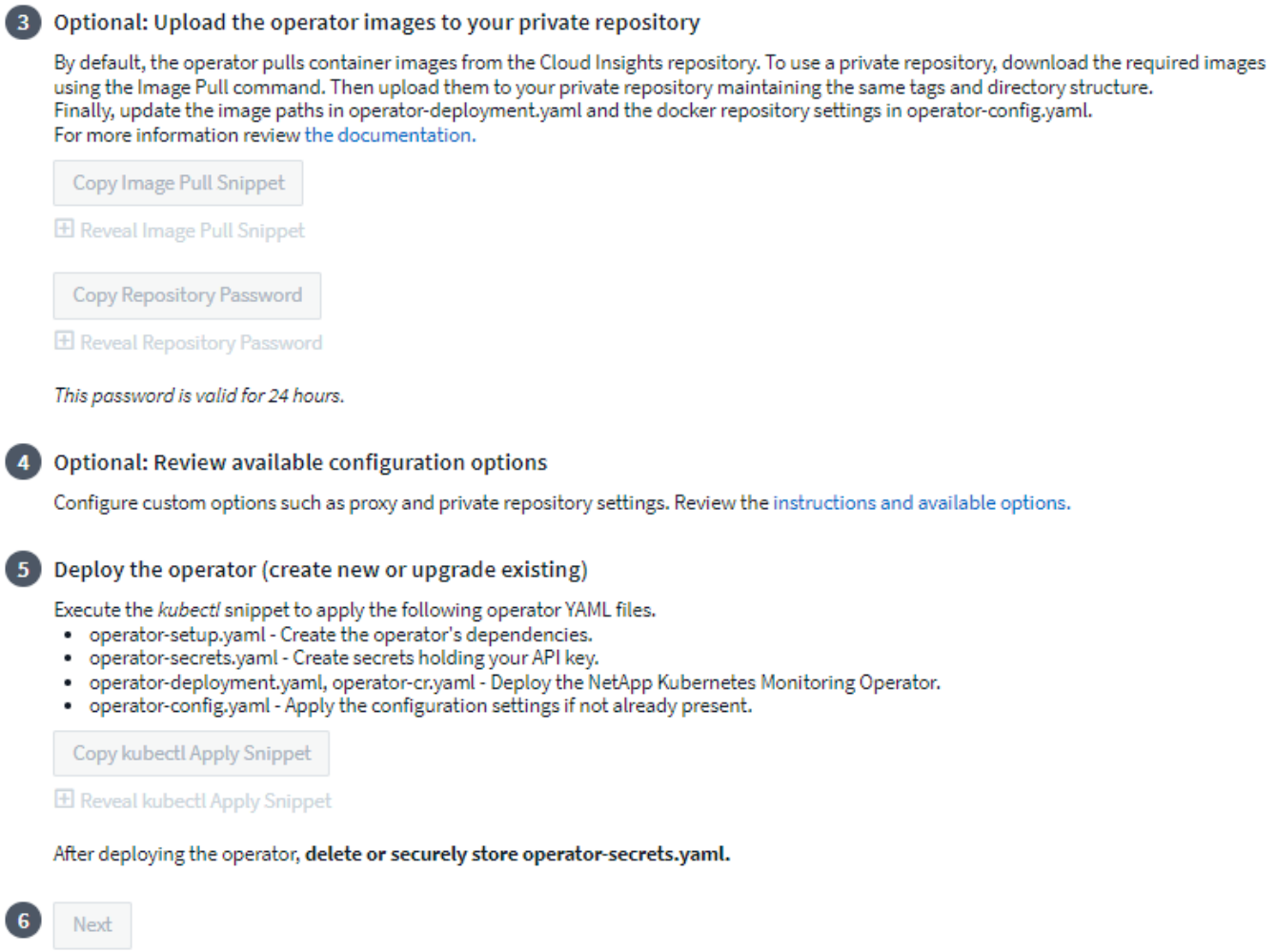
Der Betreiber und die Datensammler werden von der Cloud Insights Docker Registry heruntergeladen. Nach der Installation verwaltet NKMO dann alle Operator-kompatiblen Kollektoren, die in den Kubernetes-Cluster-Knoten zur Datengewinnung bereitgestellt werden, einschließlich der Verwaltung des Lebenszyklus dieser Kollektoren. Nach dieser Kette werden die Daten von den Sammlern erfasst und an Cloud Insights gesendet.

Vor der Installation des NetApp Kubernetes Monitoring Operator

Lesen Sie die **"Vor der Installation oder Aktualisierung"** Dokumentation vor der Installation oder dem Upgrade des NetApp Kubernetes Monitoring Operator.

Installation des NetApp Kubernetes Monitoring Operator





Schritte zur Installation des NetApp Kubernetes Monitoring Operator Agent auf Kubernetes:

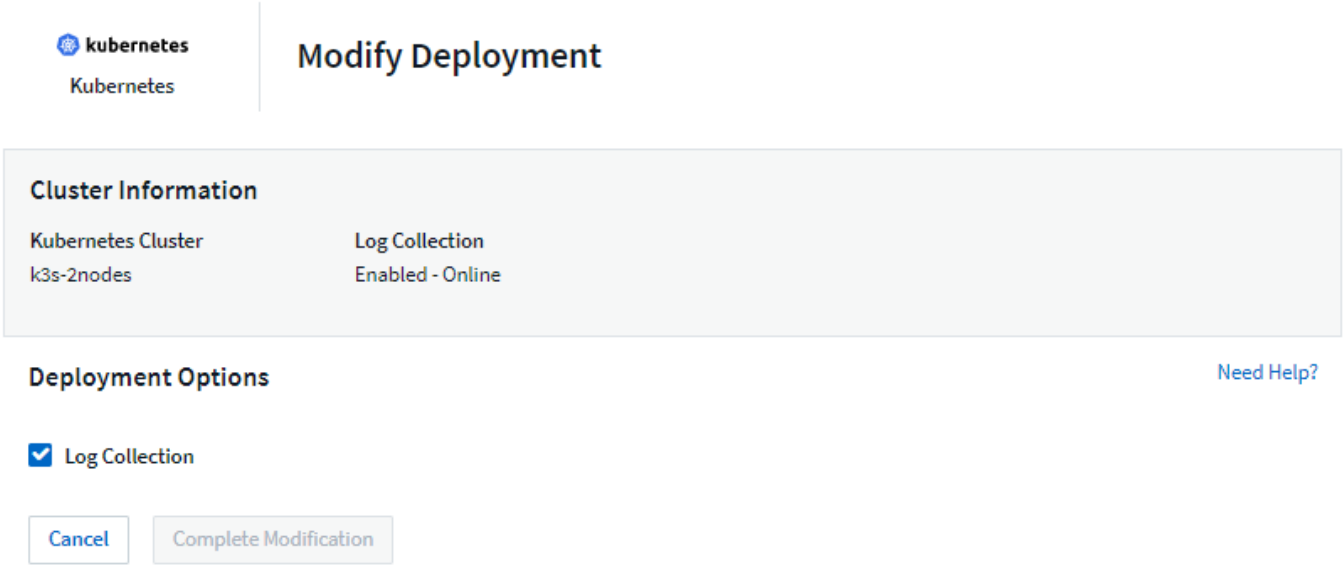
1. Geben Sie einen eindeutigen Cluster-Namen und einen eindeutigen Namespace ein. Wenn Sie es sind Aktualisierung Verwenden Sie aus einem früheren Kubernetes-Operator den gleichen Cluster-Namen und Namespace.
2. Sobald diese eingegeben wurden, können Sie den Download-Befehl-Snippet in die Zwischenablage kopieren.
3. Fügen Sie das Snippet in ein *bash* Fenster ein und führen Sie es aus. Die Installationsdateien des Bedieners werden heruntergeladen. Beachten Sie, dass das Snippet einen eindeutigen Schlüssel hat und für 24 Stunden gültig ist.
4. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes oder privates Repository haben, kopieren Sie das optionale Bild-Pull-Snippet, fügen Sie es in eine *bash*-Shell ein und führen Sie es aus. Nachdem die Bilder gezogen wurden, kopieren Sie sie in Ihr privates Repository. Stellen Sie sicher, dass Sie dieselben Tags und Ordnerstrukturen beibehalten. Aktualisieren Sie die Pfade in *Operator-Deployment.yaml* sowie die Einstellungen des Docker-Repository in *Operator-config.yaml*.
5. Prüfen Sie bei Bedarf die verfügbaren Konfigurationsoptionen, z. B. Proxy- oder private Repository-Einstellungen. Sie können mehr über lesen "Konfigurationsoptionen".
6. Wenn Sie bereit sind, stellen Sie den Operator bereit, indem Sie den kubectl Apply-Snippet kopieren, herunterladen und ausführen.
7. Die Installation wird automatisch ausgeführt. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „*Next*“.

8. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „*Next*“. Achten Sie darauf, auch die Datei *Operator-Secrets.yaml* zu löschen oder sicher zu speichern.

Weitere Informationen Proxy wird konfiguriert.

Weitere Informationen Ein benutzerdefiniertes/privates Docker-Repository verwenden.

Die Kubernetes EMS-Protokollerfassung ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie den NetApp Kubernetes Monitoring Operator installieren. Um diese Sammlung nach der Installation zu deaktivieren, klicken Sie oben auf der Detailseite des Kubernetes-Clusters auf die Schaltfläche **Bereitstellung ändern**, und heben Sie die Auswahl von „Protokollsammlung“ auf.



Dieser Bildschirm zeigt auch den aktuellen Status der Protokollerfassung an. Im Folgenden sind die möglichen Zustände aufgeführt:

- Deaktiviert
- Aktiviert
- Aktiviert – Installation wird ausgeführt
- Aktiviert – Offline
- Aktiviert – Online
- Fehler: API-Schlüssel verfügt über unzureichende Berechtigungen

Aktualisierung

Upgrade auf den aktuellen NetApp Kubernetes Monitoring Operator

Ermitteln Sie, ob eine AgentConfiguration bei dem vorhandenen Operator vorhanden ist (wenn Ihr Namespace nicht der Standardwert *netapp-Monitoring* ist, ersetzen Sie den entsprechenden Namespace):

```
 kubectl -n netapp-monitoring get agentconfiguration netapp-monitoring-
configuration
Wenn eine AgentConfiguration vorhanden ist:
```

- Installieren Der letzte Operator über den vorhandenen Operator.
  - Stellen Sie sicher, dass Sie es sind Die neuesten Container-Bilder werden angezeigt Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Repository verwenden.

Wenn AgentConfiguration nicht vorhanden ist:

- Notieren Sie sich den von Cloud Insights erkannten Cluster-Namen (wenn Ihr Namespace nicht der standardmäßige netapp-Monitoring ist, ersetzen Sie den entsprechenden Namespace):

```
 kubectl -n netapp-monitoring get agent -o
jsonpath='{.items[0].spec.cluster-name}'
* Erstellen Sie eine Sicherung des bestehenden Operators (wenn Ihr
Namespace nicht der Standard-netapp-Überwachung ist, ersetzen Sie den
entsprechenden Namespace):
```

```
 kubectl -n netapp-monitoring get agent -o yaml > agent_backup.yaml
* <<to-remove-the-netapp-kubernetes-monitoring-operator,Deinstallieren>>
Der vorhandene Operator.
* <<installing-the-netapp-kubernetes-monitoring-operator,Installieren>>
Der neueste Operator.
```

  - Verwenden Sie denselben Cluster-Namen.
  - Nachdem Sie die neuesten Operator YAML-Dateien heruntergeladen haben, können Sie alle in Agent_Backup.yaml gefundenen Anpassungen vor der Bereitstellung an den heruntergeladenen Operator-config.yaml übertragen.
  - Stellen Sie sicher, dass Sie es sind Die neuesten Container-Bilder werden angezeigt Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Repository verwenden.

Stoppen und Starten des NetApp Kubernetes Monitoring Operator

So beenden Sie den NetApp Kubernetes Monitoring Operator:

```
 kubectl -n netapp-monitoring scale deploy monitoring-operator
--replicas=0
So starten Sie den NetApp Kubernetes Monitoring Operator:
```

```
kubectl -n netapp-monitoring scale deploy monitoring-operator --replicas=1
```

Deinstallation

Um den NetApp Kubernetes Monitoring Operator zu entfernen

Beachten Sie, dass der Standard-Namespace für den NetApp Kubernetes Monitoring Operator „netapp-Monitoring“ ist. Wenn Sie Ihren eigenen Namespace festgelegt haben, ersetzen Sie diesen Namespace in

diesen und allen nachfolgenden Befehlen und Dateien.

Neuere Versionen des Überwachungsoperators können mit den folgenden Befehlen deinstalliert werden:

```
kubectl -n <NAMESPACE> delete agent -l installed-by=nkmo-<NAMESPACE>
kubectl -n <NAMESPACE> delete
clusterrole,clusterrolebinding,crd,svc,deploy,role,rolebinding,secret,sa
-l installed-by=nkmo-<NAMESPACE>
```

Wenn der Überwachungsoperator in seinem eigenen dedizierten Namespace bereitgestellt wurde, löschen Sie den Namespace:

```
 kubectl delete ns <NAMESPACE>
Wenn der erste Befehl „Keine Ressourcen gefunden" zurückgibt, verwenden
Sie die folgenden Anweisungen, um ältere Versionen des
Überwachungsoperators zu deinstallieren.
```

Führen Sie jeden der folgenden Befehle in der Reihenfolge aus. Abhängig von Ihrer aktuellen Installation können einige dieser Befehle Nachrichten ‘object not found’ zurückgeben. Diese Meldungen können sicher ignoriert werden.

```
kubectl -n <NAMESPACE> delete agent agent-monitoring-netapp
kubectl delete crd agents.monitoring.netapp.com
kubectl -n <NAMESPACE> delete role agent-leader-election-role
kubectl delete clusterrole agent-manager-role agent-proxy-role agent-
metrics-reader <NAMESPACE>-agent-manager-role <NAMESPACE>-agent-proxy-role
<NAMESPACE>-cluster-role-privileged
kubectl delete clusterrolebinding agent-manager-rolebinding agent-proxy-
rolebinding agent-cluster-admin-rolebinding <NAMESPACE>-agent-manager-
rolebinding <NAMESPACE>-agent-proxy-rolebinding <NAMESPACE>-cluster-role-
binding-privileged
kubectl delete <NAMESPACE>-psp-nkmo
kubectl delete ns <NAMESPACE>
```

Wenn zuvor eine Sicherheitskontextbeschränkung erstellt wurde:

```
kubectl delete scc telegraf-hostaccess
```

Über Kube-State-Metrics

Der NetApp Kubernetes Monitoring Operator installiert kube-State-Metriken automatisch. Gleichzeitig ist keine Interaktion mit den Benutzern erforderlich.

kube-State-Metrics Counters

Verwenden Sie die folgenden Links, um auf Informationen zu diesen kube State-Metriken zuzugreifen:

1. "Kennzahlen für die Konfigmap"
2. "DemonSet Metrics"
3. "Implementierungsmetriken"
4. "Ingress Metrics"
5. "Namespace-Kennzahlen"
6. "Node-Kennzahlen"
7. "Persistente Volume-Kennzahlen"
8. "Kenngrößen Für Die Forderung Im Persistenten Volume"
9. "Pod-Metriken"
10. "Kennzahlen für ReplicaSet"
11. "Geheimkennzahlen"
12. "Service-Kennzahlen"
13. "StatfulSet-Kennzahlen"

```
 == Configuring the Operator
In neueren Versionen des Operators können die am häufigsten geänderten
Einstellungen in der benutzerdefinierten Ressource _AgentConfiguration_
konfiguriert werden. Sie können diese Ressource bearbeiten, bevor Sie den
Operator bereitstellen, indem Sie die Datei _Operator-config.yaml_
bearbeiten. Diese Datei enthält kommentierte Beispiele für einige
Einstellungen. Siehe Liste von
xref:{relative_path}telegraf_agent_k8s_config_options.html["Verfügbare
Einstellungen"] Für die neueste Version des Bedieners.
```

Sie können diese Ressource auch bearbeiten, nachdem der Operator bereitgestellt wurde. Verwenden Sie dazu den folgenden Befehl:

```
 kubectl -n netapp-monitoring edit AgentConfiguration
Um festzustellen, ob die bereitgestellte Version des Operators
AgentConfiguration unterstützt, führen Sie den folgenden Befehl aus:
```

```
 kubectl get crd agentconfigurations.monitoring.netapp.com
Wenn die Meldung „Fehler vom Server (notfound)“ angezeigt wird, muss Ihr
Bediener aktualisiert werden, bevor Sie die AgentConfiguration verwenden
können.
```

Proxy-Unterstützung Wird Konfiguriert

An zwei Stellen können Sie in Ihrer Umgebung einen Proxy verwenden, um den NetApp Kubernetes Monitoring Operator zu installieren. Es kann sich um dieselben oder separate Proxy-Systeme handelt:

- Proxy benötigt bei Ausführung des Installationscodes Snippet (mit "Curl"), um das System, an dem das Snippet ausgeführt wird, mit Ihrer Cloud Insights-Umgebung zu verbinden
- Proxy für die Kommunikation mit Ihrer Cloud Insights Umgebung durch das Ziel-Kubernetes-Cluster

Wenn Sie einen Proxy für diesen oder beide verwenden, müssen Sie für die Installation des NetApp Kubernetes Operating Monitor zunächst sicherstellen, dass Ihr Proxy konfiguriert ist und eine gute Kommunikation mit Ihrer Cloud Insights-Umgebung ermöglicht. Wenn Sie über einen Proxy verfügen und über den Server/die VM auf Cloud Insights zugreifen können, von dem aus Sie den Operator installieren möchten, wird Ihr Proxy wahrscheinlich richtig konfiguriert.

Legen Sie für den Proxy, der zur Installation des NetApp Kubernetes Operating Monitor verwendet wurde, vor der Installation des Operators die Umgebungsvariablen *http_Proxy/https_Proxy* fest. In einigen Proxy-Umgebungen müssen Sie möglicherweise auch die Variable *no_Proxy Environment* festlegen.

Um die Variable(en) festzulegen, führen Sie auf Ihrem System **vor** der Installation des NetApp Kubernetes Monitoring Operators folgende Schritte aus:

1. Legen Sie die Umgebungsvariable *https_Proxy* und/oder *http_Proxy* für den aktuellen Benutzer fest:
   a. Wenn der Proxy, der eingerichtet wird, keine Authentifizierung (Benutzername/Passwort) aufweist, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
.. Wenn der Proxy, der eingerichtet wird, über Authentifizierung
(Benutzername/Passwort) verfügt, führen Sie folgenden Befehl aus:
```

```
export
http_proxy=<proxy_username>:<proxy_password>@<proxy_server>:<proxy_po
rt>
```

Nachdem Sie alle diese Anweisungen gelesen haben, installieren Sie den Proxy, der für die Kommunikation Ihres Kubernetes Clusters mit Ihrer Cloud Insights-Umgebung verwendet wurde.

Konfigurieren Sie den Proxy-Abschnitt von AgentConfiguration in Operator-config.yaml, bevor Sie den NetApp Kubernetes Monitoring Operator bereitstellen.

```
agent:
  ...
  proxy:
    server: <server for proxy>
    port: <port for proxy>
    username: <username for proxy>
    password: <password for proxy>

    # In the noproxy section, enter a comma-separated list of
    # IP addresses and/or resolvable hostnames that should bypass
    # the proxy
    noproxy: <comma separated list>

    isTelegrafProxyEnabled: true
    isFluentbitProxyEnabled: <true or false> # true if Events Log enabled
    isCollectorsProxyEnabled: <true or false> # true if Network
Performance and Map enabled
    isAuProxyEnabled: <true or false> # true if AU enabled
  ...
...
```

Verwenden eines benutzerdefinierten oder privaten Docker Repositorys

Standardmäßig sendet der NetApp Kubernetes Monitoring Operator Container-Images aus dem Cloud Insights-Repository. Wenn Sie ein Kubernetes-Cluster als Ziel für das Monitoring verwenden und der Cluster so konfiguriert ist, dass er nur Container-Images aus einem benutzerdefinierten oder privaten Docker-Repository oder der Container-Registrierung zieht, müssen Sie den Zugriff auf die Container konfigurieren, die vom NetApp Kubernetes Monitoring Operator benötigt werden.

Führen Sie das „Image Pull Snippet“ aus der NetApp Monitoring Operator Installationskachel aus. Dieser Befehl meldet sich beim Cloud Insights-Repository an, zieht alle Image-Abhängigkeiten für den Operator und meldet sich vom Cloud Insights-Repository ab. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie das angegebene temporäre Repository-Passwort ein. Mit diesem Befehl werden alle vom Bediener verwendeten Bilder heruntergeladen, einschließlich optionaler Funktionen. Nachfolgend sehen Sie, für welche Funktionen diese Bilder verwendet werden.

Core Operator-Funktionalität und Kubernetes Monitoring

- netapp Monitoring
- ci-kube-rbac-Proxy
- ci-ksm
- ci-telegraf
- Distroless-root-user

Ereignisprotokoll

- ci-Fluent-Bit

- ci-kubernetes-Event-Exporteur

Netzwerkleistung und -Zuordnung

- ci-Netz-Beobachter

Übertragen Sie das Operator-Docker-Image gemäß Ihren Unternehmensrichtlinien in das private/lokale/unternehmenseigene Docker-Repository. Stellen Sie sicher, dass die Bild-Tags und Verzeichnispfade zu diesen Bildern in Ihrem Repository mit denen im Cloud Insights-Repository übereinstimmen.

Bearbeiten Sie die Bereitstellung des Monitoring-Operators in Operator-Deployment.yaml, und ändern Sie alle Bildverweise, um Ihr privates Docker-Repository zu verwenden.

```
image: <docker repo of the enterprise/corp docker repo>/kube-rbac-
proxy:<ci-kube-rbac-proxy version>
image: <docker repo of the enterprise/corp docker repo>/netapp-
monitoring:<version>
```

Bearbeiten Sie die AgentConfiguration in Operator-config.yaml, um die neue Position des Docker-Repo zu berücksichtigen. Erstellen Sie ein neues imagePullSecret für Ihr privates Repository. Weitere Informationen finden Sie unter *https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/pull-image-private-registry/*

```
agent:
  ...
  # An optional docker registry where you want docker images to be pulled
from as compared to CI's docker registry
  # Please see documentation link here: https://docs.netapp.com/us-
en/cloudinsights/task_config_telegraf_agent_k8s.html#using-a-custom-or-
private-docker-repository
  dockerRepo: your.docker.repo/long/path/to/test
  # Optional: A docker image pull secret that maybe needed for your
private docker registry
  dockerImagePullSecret: docker-secret-name
```

OpenShift-Anweisungen

Wenn Sie OpenShift 4.6 oder höher ausführen, müssen Sie die AgentConfiguration in *Operator-config.yaml* bearbeiten, um die Einstellung *runPrivileged* zu aktivieren:

```
# Set runPrivileged to true SELinux is enabled on your kubernetes nodes
runPrivileged: true
```

OpenShift kann zusätzliche Sicherheitsstufen implementieren, die den Zugriff auf einige Kubernetes-Komponenten blockieren könnten.

Ein Hinweis über Geheimnisse

Löschen Sie die folgenden Ressourcen aus der Datei *Operator-Setup.yaml*, um die Berechtigung für den NetApp-Kubernetes-Überwachungsoperator zu entfernen, um die Geheimnisse im gesamten Cluster anzuzeigen:

```
 ClusterRole/netapp-ci-<namespace>-agent-secret-clusterrole
 ClusterRoleBinding/netapp-ci-<namespace>-agent-secret-clusterrolebinding
```

Wenn es sich um ein Upgrade handelt, löschen Sie auch die Ressourcen aus Ihrem Cluster:

```
 kubectl delete ClusterRole/netapp-ci-<namespace>-agent-secret-clusterrole
 kubectl delete ClusterRoleBinding/netapp-ci-<namespace>-agent-secret-
clusterrolebinding
```

Wenn die Änderungsanalyse aktiviert ist, ändern Sie die Optionen *AgentConfiguration* oder *Operator-config.yaml*, um den Änderungsmanagementabschnitt zu entkommentieren und *kindsToIgnoreFromWatch: '"Secrets"* im Bereich Change-Management aufzunehmen. Notieren Sie sich das Vorhandensein und die Position von einfachen und doppelten Anführungszeichen in dieser Zeile.

```
# change-management:
  ...
  # # A comma separated list of kinds to ignore from watching from the
default set of kinds watched by the collector
  # # Each kind will have to be prefixed by its apigroup
  # # Example: '"networking.k8s.io.networkpolicies,batch.jobs",
"authorization.k8s.io.subjectaccessreviews"'
  kindsToIgnoreFromWatch: '"secrets"'
  ...
```

Überprüfen Von Kubernetes Prüfsummen

Das Cloud Insights Agent-Installationsprogramm führt Integritätsprüfungen durch. Einige Benutzer müssen jedoch vor der Installation oder Anwendung heruntergeladener Artefakte möglicherweise ihre eigenen Überprüfungen durchführen. Um einen nur-Download-Vorgang durchzuführen (im Gegensatz zum Standard-Download-and-install), können diese Benutzer den Agent-Installation Befehl erhalten von der UI und entfernen Sie die nachhängbare "Installation" Option.

Führen Sie hierzu folgende Schritte aus:

1. Kopieren Sie das Agent Installer-Snippet wie angewiesen.
2. Anstatt das Snippet in ein Befehlsfenster einzufügen, fügen Sie es in einen Texteditor ein.
3. Entfernen Sie den nachfolgenden „--install“ aus dem Befehl.
4. Kopieren Sie den gesamten Befehl aus dem Texteditor.
5. Fügen Sie es nun in Ihr Befehlsfenster ein (in einem Arbeitsverzeichnis) und führen Sie es aus.

- Download und Installation (Standard):

```
 installerName=cloudinsights-rhel_centos.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download --install
** Nur Download:
```

```
installerName=cloudinsights-rhel_centos.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download
```

Der Download-Only-Befehl lädt alle erforderlichen Artefakte vom Cloud Insights in das Arbeitsverzeichnis herunter. Die Artefakte umfassen, dürfen aber nicht beschränkt sein auf:

- Ein Installationsskript
- Einer Umgebungsdatei
- YAML-Dateien
- Eine signierte Prüfsumme-Datei (sha256.signed)
- Eine PEM-Datei (netapp_cert.pem) zur Signaturverifizierung

Das Installationsskript, die Umgebungsdatei und die YAML-Dateien können mittels Sichtprüfung verifiziert werden.

Die PEM-Datei kann durch Bestätigung des Fingerabdrucks wie folgt verifiziert werden:

```
 1A918038E8E127BB5C87A202DF173B97A05B4996
Genauer gesagt,
```

```
 openssl x509 -fingerprint -sha1 -noout -inform pem -in netapp_cert.pem
Die signierte Prüfsummendatei kann mit der PEM-Datei verifiziert werden:
```

```
 openssl smime -verify -in sha256.signed -CAfile netapp_cert.pem -purpose
any
Sobald alle Artefakte zufriedenstellend überprüft wurden, kann die
Agenteninstallation durch Ausführen von gestartet werden:
```

```
sudo -E -H ./<installation_script_name> --install
```

Fehlerbehebung

Einige Dinge, die Sie versuchen können, wenn Probleme bei der Einrichtung des NetApp Kubernetes Monitoring Operators auftreten:

Problem:	Versuchen Sie dies:
Ich sehe keinen Hyperlink/Verbindung zwischen meinem Kubernetes Persistent Volume und dem entsprechenden Back-End Storage-Gerät. Mein Kubernetes Persistent Volume wird mit dem Hostnamen des Storage-Servers konfiguriert.	Befolgen Sie die Schritte, um den bestehenden Telegraf-Agent zu deinstallieren, und installieren Sie dann den neuesten Telegraf-Agent erneut. Sie müssen Telegraf Version 2.0 oder höher verwenden, und Ihr Kubernetes Cluster Storage muss von Cloud Insights aktiv überwacht werden.

Problem:	Versuchen Sie dies:
Ich sehe Nachrichten in den Protokollen, die folgendermaßen aussehen: E0901 15:21:39.962145 1 Reflector.go:178] k8s.io/kube-State-metrics/internal/Store/Builder.go:352: Konnte *v1.MutatingWebhookKonfiguration: Der Server konnte die angeforderte Ressource nicht finden E0901 15:21:43.168161 1 Reflector.go:178] k8s.io/kube-State-metrics/internal/Store/Builder.go:352: Fehler beim Auflisten von *v1.Lease: Der Server konnte die angeforderte Ressource nicht finden (get Leases.Coordination.k8s.io) Usw.	Diese Nachrichten können auftreten, wenn Sie kube-State-Metrics Version 2.0.0 oder höher mit Kubernetes-Versionen unter 1.20 ausführen. So erhalten Sie die Kubernetes-Version: *Kubectl Version* So erhalten Sie die kube-State-metrics-Version: *Kubectl get deploy/kube-State-metrics -o jsonpath='{..image}'* Um zu verhindern, dass diese Meldungen stattfinden, können Benutzer ihre Bereitstellung von kube-State-Metrics ändern, um die folgenden Leasings zu deaktivieren: *Mutatingwebhookkonfigurationen* *Validatingwebhookkonfigurationen* *Volumeattachments-Ressourcen* Genauer gesagt können sie das folgende CLI-Argument verwenden: Ressourcen=zertifiziertigningrequests,configmaps,cronjobs,demonsets, Bereitstellungen,Endpunkte,horizontalpodautoscalers, ingresses,Jobs,limitranges, Namespaces,Netzwerkrichtlinien,Nodes,persistent Volumeclaims,persistent Volumes, poddisruptionbudgets,Pods,Replikasets,Replikationcontroller,resourcequotas, Secrets,Services,Statefulsets,Storageclasses Die Standardressourcenliste lautet: „Zertificatezigningrequest,configmaps,cronjobs,demonsets,Bereitstellungen, Endpunkte,horizontalpodautoscalers,ingresses,Jobs,Leases,limitranges, mutatingwebhookkonfigurationen,Namespaces,Netzwerkrichtlinien,Nodes,persistent Volumeclaims,persistent,Volumes,poddisruptionbudgets,Pods,Replikasets,resourcequotas,Secrets,Services, statectorSets,statectoresets Validatingwebhookkonfigurationen, Volumeanhänge“

Problem:	Versuchen Sie dies:
Ich sehe Fehlermeldungen von Telegraf wie die folgenden, aber Telegraf startet und läuft: Oct 11 14:23:41 ip-172-31-39-47 systemd[1]: Startete den Plugin-gesteuerten Server-Agent für die Berichterstattung von Kennzahlen in InfluxDB. Okt 11 14:23:41 ip-172-31-39-47 telegraf[1827]: Time=„2021-10-11T14:23:41Z“ Level=error msg=„konnte kein Cache-Verzeichnis erstellen. /Etc/telegraf/.Cache/snowflake, err: Mkdir /etc/telegraf/.ca Che: Erlaubnis verweigert. Ignored\n“ func=„gosnowflake.(*defaultLogger).Errorf“ file=„log.go:120“ Okt. 11 14:23:41 ip-172-31-39-47 telegraf[1827]: Time=„2021-10-11T14:23:41Z“ Level=error msg=„Öffnen fehlgeschlagen. Ignoriert. Open /etc/telegraf/.Cache/snowflake/ocsp_response_Cache .json: Nicht so Datei oder Verzeichnis\n“ func=„gosnowflake.(*defaultLogger).Errorf“ file=„log.go:120“ Okt. 11 14:23:41 ip-172-31-39-47 telegraf[1827]: 2021-10-11T14:23:41Z i! Telegraf 1.19.3 Starten	Dies ist ein bekanntes Problem. Siehe "Dieser GitHub-Artikel" Entnehmen. Solange Telegraf läuft, können Benutzer diese Fehlermeldungen ignorieren.
Auf Kubernetes berichten meine Telegraf POD(s) die folgende Fehlermeldung: "Fehler bei der Verarbeitung von mountstats-Info: Mountstats-Datei konnte nicht geöffnet werden: /Hostfs/proc/1/mountstats, Fehler: Open /hostfs/proc/1/mountstats: Berechtigung verweigert"	Wenn SELinux aktiviert und durchgesetzt wird, wird wahrscheinlich verhindert, dass die Telegraf PODs auf die Datei /proc/1/mountstats auf dem Kubernetes-Knoten zugreifen. Um diese Einschränkung zu überwinden, bearbeiten Sie die Agentkonfiguration und aktivieren Sie die runPrivileged-Einstellung. Weitere Informationen finden Sie unter: https://docs.netapp.com/us-en/cloudinsights/task_config_telegraf_agent_k8s.html#openshift-instructions.
Auf Kubernetes meldet mein Telegraf ReplicaSet POD den folgenden Fehler: [inputs.prometheus] Fehler im Plugin: Konnte keypair /etc/kubernetes/pki/etcd/Server.crt:/etc/kubernetes/pki /etcd/Server.key nicht laden: Öffnen /etc/kubernetes/pki/etcd/Server.crt: Datei oder Verzeichnis nicht vorhanden	Der Pod Telegraf ReplicaSet soll auf einem Knoten ausgeführt werden, der als Master oder für etc bestimmt ist. Wenn der ReplicaSet-Pod auf einem dieser Knoten nicht ausgeführt wird, werden diese Fehler angezeigt. Überprüfen Sie, ob Ihre Master/etcd-Knoten eine Tönungswalle haben. Fügen Sie in diesem Fall die erforderlichen Verträgungen in das Telegraf ReplicaSet, telegraf-rs ein. Bearbeiten Sie beispielsweise das ReplicaSet… Kubectl bearbeiten rs telegraf-rs …Und fügen Sie die entsprechenden Toleranzen in die Spezifikation ein. Starten Sie anschließend den Pod ReplicaSet neu.

Problem:	Versuchen Sie dies:
Ich habe eine PSP/PSA Umgebung. Hat dies Auswirkungen auf meinen Überwachungsperator?	Wenn Ihr Kubernetes Cluster mit der Pod Security Policy (PSP) oder PSA (Pod Security Admission) ausgeführt wird, müssen Sie ein Upgrade auf den aktuellen NetApp Kubernetes Monitoring Operator durchführen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Upgrade auf das aktuelle NKMO mit Unterstützung für PSP/PSA durchzuführen: 1. Deinstallieren Der vorherige Überwachungsoperator: Kubectl delete Agent-Monitoring-netapp -n netapp-Monitoring Kubectl löschen ns netapp-Monitoring Kubectl löschen crd agents.monitoring.netapp.com Kubectl delete clusterrole Agent-Manager-role Agent-Proxy-role Agent-metrics-reader Kubectl delete clusterrolebinding Agent-Manager-rolebinding Agent-Proxy-rolebinding Agent-Cluster-admin-rolebinding 2. Installieren Die neueste Version des Überwachungsbedieners.
Bei der Bereitstellung des NKMO begegnete mir Probleme, und PSP/PSA ist im Einsatz.	1. Bearbeiten Sie den Agenten mit dem folgenden Befehl: Kubectl -n <name-space>-Bearbeitungsagent 2. Markieren Sie "Sicherheit-Politik-aktiviert" als "falsch". Dadurch werden Pod Security Policies und Pod Security Admission deaktiviert und die Bereitstellung des NKMO ermöglicht. Bestätigen Sie die Bestätigung mit folgenden Befehlen: Kubectl get psp (sollte zeigen, dass die Pod-Sicherheitsrichtlinie entfernt wurde) Kubectl get all -n <namespace> (sollte zeigen, dass nichts gefunden wird)
„ImagePullBackoff“-Fehler erkannt	Diese Fehler treten möglicherweise auf, wenn Sie über ein benutzerdefiniertes oder privates Docker Repository verfügen und den NetApp Kubernetes Monitoring Operator noch nicht so konfiguriert haben, dass es richtig erkannt wird. Weitere Informationen Info zur Konfiguration für benutzerdefinierte/private Repo.

Problem:	Versuchen Sie dies:

Ich habe ein Problem mit der Installation meines Monitoring-Bedieners, und die aktuelle Dokumentation hilft mir nicht, es zu lösen.	Erfassen oder notieren Sie die Ausgabe der folgenden Befehle, und wenden Sie sich an den technischen Support.
	
	`kubectl -n netapp-monitoring get all`
	`kubectl -n netapp-monitoring describe all`
	`kubectl -n netapp-monitoring logs <monitoring-operator-pod> --all-containers=true`
	`kubectl -n netapp-monitoring logs <telegraf-pod> --all-containers=true`

NET-Observer (Workload Map)-Pods im NKMO-Namespace befinden sich in CrashLoopBackOff	Diese Pods entsprechen dem Workload Map-Datensammler für Network Observability. Versuchen Sie Folgendes: • Überprüfen Sie die Protokolle eines der Pods, um die minimale Kernel-Version zu bestätigen. Beispiel: ---- {„CI-Tenant-id“:„your-Tenant-id“,„Collector-Cluster“:„your-k8s-Cluster-Name“,„environment“:„prod“,„Level“:„error“,„msg“:„failed in validation. Grund: Kernelversion 3.10.0 ist kleiner als die minimale Kernelversion von 4.18.0","Time":"2022-11-09T08:23:08Z"} ---- • Net-Observer PODs benötigen die Linux Kernel Version mindestens 4.18.0. Überprüfen Sie die Kernel-Version mit dem Befehl „uname -r“ und stellen Sie sicher, dass sie >= 4.18.0 sind
Pods werden in NKMO Namespace ausgeführt (Standard: netapp-Monitoring), es werden jedoch keine Daten in der UI für die Workload-Zuordnung oder Kubernetes-Kennzahlen in Abfragen angezeigt	Überprüfen Sie die Zeiteinstellung auf den Knoten des K8S-Clusters. Für eine genaue Prüfung und Datenberichterstattung wird dringend empfohlen, die Zeit auf dem Agent-Rechner mit Network Time Protocol (NTP) oder Simple Network Time Protocol (SNTP) zu synchronisieren.

Problem:	Versuchen Sie dies:
Einige der Net-Observer-Pods im NKMO-Namespace befinden sich im Status „Ausstehend“	NET-Observer ist ein DemonSet und führt in jedem Knoten des K8s-Clusters einen Pod aus. • Beachten Sie den Pod, der sich im Status „Ausstehend“ befindet, und prüfen Sie, ob ein Ressourcenproblem für CPU oder Speicher vorliegt. Stellen Sie sicher, dass der erforderliche Arbeitsspeicher und die erforderliche CPU im Knoten verfügbar sind.
Ich sehe Folgendes in meinen Protokollen sofort nach der Installation des NetApp Kubernetes Monitoring Operators: [inputs.prometheus] Fehler im Plugin: Fehler beim Erstellen der HTTP-Anfrage an http://kube-state-metrics.<namespace>.svc.cluster.local:8080/metrics: Verstehen http://kube-state-metrics.<namespace>.svc.cluster.local:8080/metrics: TCP wählen: Lookup kube-State-metrics.<namespace>.svc.Cluster.local: Kein solcher Host	Diese Meldung wird normalerweise nur angezeigt, wenn ein neuer Operator installiert ist und der Pod „*telegraf-rs*“ vor dem Einschalten des Pod „*ksm*“ steht. Diese Meldungen sollten beendet werden, sobald alle Pods ausgeführt werden.
Ich sehe keine Kennzahlen für die Kubernetes-Kronjobs, die in meinem Cluster vorhanden sind, erfasst.	Überprüfen Ihrer Kubernetes Version (d. h. `kubectl version`). Wenn es v1.20.x oder niedriger ist, ist dies eine erwartete Einschränkung. Die mit dem NetApp Kubernetes Monitoring Operator implementierte Version von kube-State-Metrics unterstützt nur v1.cronjob. Bei Kubernetes 1.20.x und niedriger befindet sich die Ressource cronjob unter v1beta.cronjob. Daher können kube-State-Metriken die Ressource cronjob nicht finden.

Problem:	Versuchen Sie dies:
Nach der Installation des Bedieners geben die telegraf-ds-Pods CrashLoopBackOff ein und die POD-Protokolle zeigen „su: Authentication failure“ an.	Bearbeiten Sie den Abschnitt telegraf in *AgentConfiguration*, und setzen Sie *dockerMetricCollectionEnabled* auf false. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt des Bedieners "Konfigurationsoptionen". HINWEIS: wenn Sie die Cloud Insights Federal Edition verwenden, können Benutzer mit Einschränkungen hinsichtlich der Verwendung von *su* keine Docker-Metriken erfassen, da der Zugriff auf den Dockersockel entweder den telegraf-Container als root ausführen muss oder *su* verwenden muss, um den telegraf-Benutzer zur Docker-Gruppe hinzuzufügen. Die Docker Metric Collection und die Verwendung von *su* sind standardmäßig aktiviert. Um beides zu deaktivieren, entfernen Sie den Eintrag *telegraf.Docker* in der Datei *AgentConfiguration*: … Spez.: … telegraf: … - Name: docker Run-Modus: - DemonSet Ersetzungen: - SCHLÜSSEL: DOCKER_UNIX_SOCK_PLACEHOLDER Wert: unix:///run/Docker.Sock … …
Ich sehe wiederholte Fehlermeldungen wie die folgenden in meinen Telegraf-Protokollen: E! [Agent] Fehler beim Schreiben in Outputs.http: Post "<a href="https://<tenant_url>/rest/v1/lake/ingest/influxdb":" class="bare">https://<tenant_url>/rest/v1/lake/ingest/influxdb":</a> Kontext-Deadline überschritten (Client.Timeout beim Warten auf Header überschritten)	Bearbeiten Sie den Abschnitt telegraf in *AgentConfiguration*, und setzen Sie *dockerMetricCollectionEnabled* auf false. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt des Bedieners "Konfigurationsoptionen".
Ich vermisse *involvedobject* Daten für einige Event Logs.	Stellen Sie sicher, dass Sie die Schritte im befolgt haben "Berechtigungen" Abschnitt oben.
Wieso werden zwei Monitoring Operator Pods ausgeführt, einer mit dem Namen netapp-CI-Monitoring-Operator-<pod> und der andere mit dem Namen Monitoring-Operator-<pod>?	Ab dem 12. Oktober 2023 hat Cloud Insights den Betreiber refaktorisiert, um unseren Nutzern besser zu dienen. Damit diese Änderungen vollständig übernommen werden, müssen Sie dies tun Entfernen Sie den alten Bediener Und Installieren Sie den neuen.

Problem:	Versuchen Sie dies:
Meine kubernetes-Ereignisse berichteten unerwartet nicht mehr an Cloud Insights.	Rufen Sie den Namen des POD für den Event-Exporter ab: `kubectl -n netapp-monitoring get pods`
grep event-exporter	awk '{print $1}'
sed 's/event-exporter./event-exporter/'` Es sollte entweder „netapp-CI-Event-Exporteur“ oder „Event-Exporteur“ sein. Bearbeiten Sie anschließend den Monitoring-Agent `kubectl -n netapp-monitoring edit agent`, Und legen Sie den Wert für LOG_FILE so fest, dass der entsprechende POD-Name für den Event-Exporter im vorherigen Schritt angezeigt wird. Genauer gesagt sollte LOG_FILE auf "/var/log/Containers/netapp-CI-Event-exporteur.log" oder "/var/log/Containers/Event-exporteur*.log" gesetzt werden …. fluent-bit: … - name: event-exporter-ci substitutions: - key: LOG_FILE values: - /var/log/containers/netapp-ci-event-exporter*.log … …. Alternativ kann man auch Deinstallieren Und Neu installieren Der Agent.	Ich sehe POD(s), die von dem NetApp-Kubernetes-Monitoring-Operator aufgrund von unzureichenden Ressourcen bereitgestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie im "Unterstützung" Oder auf der "Data Collector Supportmatrix".

Konfigurationsoptionen für NetApp Kubernetes Monitoring Operator

Der "NetApp Kubernetes Monitoring Operator" Installation und Konfiguration können individuell angepasst werden.

In der folgenden Tabelle sind die möglichen Optionen für die AgentConfiguration-Datei aufgeführt:

Komponente	Option	Beschreibung
Agent		Konfigurationsoptionen, die allen Komponenten gemeinsam sind, die der Bediener installieren kann. Diese können als "globale" Optionen betrachtet werden.
	DockerRepo	Ein ockerRepo override, um Bilder von Kunden private Docker-Repos im Vergleich zu Cloud Insights Docker Repo zu ziehen. Der Standardwert ist Cloud Insights Docker Repo
	DockerImagePullSecret	Optional: Ein Geheimnis für den Kunden private repo
	ClusterName	Freitextfeld, das einen Cluster über alle Kundencluster eindeutig identifiziert. Diese sollte bei einem Cloud Insights-Mandanten eindeutig sein. Der Standardwert ist das, was der Kunde in die Benutzeroberfläche für das Feld „Cluster Name“ eingibt
	Proxy Format: Proxy: Server: Port: Benutzername: Passwort: Noproxy: IsTelegrafProxyEnabled: IsAuProxyEnabled: IsFluentbitProxyEnabled: IsCollectorProxyEnabled:	Optional für den Kunden zum Festlegen des Proxys. Dies ist in der Regel Kunden Corporate Proxy.
telegraf		Konfigurationsoptionen, mit denen die telegraf-Installation des Bedieners angepasst werden kann
	Erfassungsintervall	Messgrößen-Erfassungsintervall, in Sekunden (max. = 60 s)
	DsCpuLimit	CPU-Limit für telegraf ds
	DsMemLimit	Speicherlimit für telegraf ds
	DsCpuRequest	CPU-Anforderung für telegraf ds
	DsMemRequest	Speicheranforderung für telegraf ds
	RsCpuLimit	CPU-Limit für telegraf rs
	RsMemLimit	Speichergrenze für telegraf rs
	RsCpuRequest	CPU-Anforderung für telegraf rs
	RsMemRequest	Speicheranforderung für telegraf rs
	DockerMountPoint	Eine Überschreibung für dockerMountPoint-Pfad. Dies gilt für nicht standardmäßige Docker-Installationen auf K8s-Plattformen wie Cloud Foundry
	DockerUnixSocket	Eine Überschreibung für dockerUnixSocket-Pfad. Dies gilt für nicht standardmäßige Docker-Installationen auf K8s-Plattformen wie Cloud Foundry.

Komponente	Option	Beschreibung
	CrioSockPath	Eine Überschreibung für crioSockPath-Pfad. Dies gilt für nicht standardmäßige Docker-Installationen auf K8s-Plattformen wie Cloud Foundry.
	RunPrivileged	Führen Sie den telegraf Container im privilegierten Modus aus. Setzen Sie diese Einstellung auf TRUE, wenn SELinux auf Ihren K8s-Knoten aktiviert ist
	Stapelgröße	Siehe "Telegraf-Konfigurationsdokumentation"
	BufferLimit	Siehe "Telegraf-Konfigurationsdokumentation"
	Rundintervall	Siehe "Telegraf-Konfigurationsdokumentation"
	SammlungJitter	Siehe "Telegraf-Konfigurationsdokumentation"
	Präzision	Siehe "Telegraf-Konfigurationsdokumentation"
	Flushintervall	Siehe "Telegraf-Konfigurationsdokumentation"
	FlushJitter	Siehe "Telegraf-Konfigurationsdokumentation"
	AusgabeTimeout	Siehe "Telegraf-Konfigurationsdokumentation"
	DockerMetricCollectionEnabled	Erfassen von Docker-Kennzahlen Standardmäßig ist dieser Wert auf „true“ gesetzt, und Docker-Kennzahlen werden für lokale, Docker-basierte K8s-Bereitstellungen erfasst. Um die Erfassung der Docker-Metrik zu deaktivieren, setzen Sie diese auf FALSE.
	DsToleranzen	telegraf-ds zusätzliche Toleranzen.
	RsToleranzen	telegraf-rs zusätzliche Toleranzen.
status-Kennzahlen von kube		Konfigurationsoptionen, mit denen die installation von kube-Statusmetriken des Operators angepasst werden kann
	CpuLimit	CPU-Limit für die bereitstellung von kube-State-Metriken
	MemLimit	MEM-Limit für die implementierung von kube-State-Metriken
	CpuRequest	CPU-Anforderung für die Bereitstellung von kube-Statusmetriken
	MemRequest	MEM-Anforderung für die Bereitstellung von kube-Statuskennzahlen
	Ressourcen	Eine kommagetrennte Liste der zu erfassenden Ressourcen. Beispiel: Cronjobs,demonsets,Bereitstellungen,ingress,Jobs,Namespaces,Nodes,persistent Volumeclaims, persistent Volumes,Pods,Replikasets,resourcequotas,Services,statefulsets
	Toleranzen	zusätzliche Toleranzen für kube-State-Metriken.

Komponente	Option	Beschreibung
	Etiketten	Eine kommagetrennte Liste von Ressourcen, die kube-State-metrics erfassen sollte Beispiel: Cronjobs=[*],demonsets=[*],Deployments=[*],ingresses=[*],Jobs=[*],Namespaces=[*],Nodes=[*], Persistent volumeclaims=[*],persistent Volumes=[*],Pods=[*],replikasets=[*],resourcequotas=[*],Services=[*],statefulsets=[*]
Protokolle		Konfigurationsoptionen, mit denen die Protokollsammlung und die Installation des Bedieners angepasst werden können
	Wieder FromHead	Wahr/falsch, sollte fließendes Bit das Protokoll vom Kopf lesen
	Zeitüberschreitung	Timeout in Sekunden
	DnsMode	TCP/UDP, Modus für DNS
	Fluent-Bit-Tolerationen	Fluent-Bit-ds zusätzliche Toleranzen.
	Ereignis-Exporteur-Tolerationen	Ereignis-Exporteur zusätzliche Toleranzen.
Workload-Zuordnung		Konfigurationsoptionen, mit denen die Erfassung der Workload-Zuordnung und die Installation des Operators angepasst werden können
	CpuLimit	CPU-Limit für Netto-Observer ds
	MemLimit	MEM-Grenze für Netto-Beobachter ds
	CpuRequest	CPU-Anforderung für Netto-Observer-ds
	MemRequest	MEM-Anforderung für Netto-Beobachter ds
	MetricAggregationInterval	Intervall für die metrische Aggregation in Sekunden
	BpfPollInterval	BPF-Abfrageintervall in Sekunden
	EnableDNSLookup	True/false, DNS-Suche aktivieren
	l4-Tolerationen	NET-Observer-l4-ds zusätzliche Toleranzen.

Beispieldatei für AgentConfiguration

Unten finden Sie eine Beispieldatei für AgentConfiguration. Beachten Sie, dass hier nicht alle Optionen erfasst werden:

```
apiVersion: monitoring.netapp.com/v1alpha1
kind: AgentConfiguration
metadata:
  name: netapp-monitoring-configuration
```

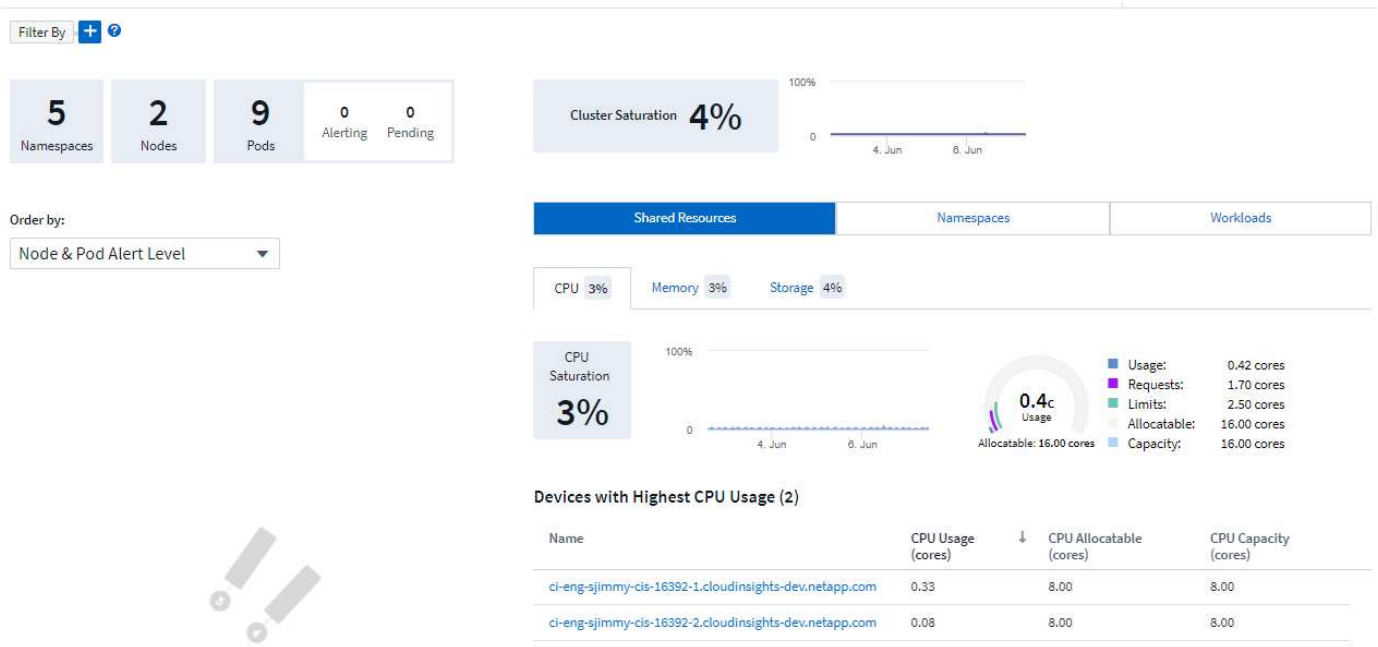
```
  namespace: NAMESPACE_PLACEHOLDER
  labels:
    installed-by: nkmo-NAMESPACE_PLACEHOLDER

spec:
  agent:
    # a uniquely identifiable user friendly clustername. This clustername
should be unique across
    # all clusters in your cloud insights tenant
    clusterName: pbhat-dev

    # optional: proxy settings. This is usually your corporate proxy
settings
    proxy:
      server: testserver
      port: 3128
      noproxy: websock.svc
      username: user
      password: pass
      isTelegrafProxyEnabled: true
      isFluentbitProxyEnabled: true
      isCollectorsProxyEnabled: true
      isAuProxyEnabled: false

    # An optional docker registry where you want docker images to be
pulled from as compared to CI's docker registry
    # Please see documentation link here:
    dockerRepo: dummy.docker.repo/long/path/to/test
    # Optional: A docker image pull secret that maybe needed for your
private docker registry
    dockerImagePullSecret: docker-secret-name

    # Set runPrivileged to true SELinux is enabled on your kubernetes
nodes
    # runPrivileged: false

  telegraf:
    # use these settings to fine tune data collection
    collectionInterval: 20s

    # batchSize:
    # bufferLimit:
    # roundInterval:
    # collectionJitter:
    # precision:
    # flushInterval:
```

```
    # flushJitter:

    # Collect kubernetes.system_container metrics and objects in the kube-
system|cattle-system namespaces for managed kubernetes clusters
    # (EKS, AKS, GKE, managed Rancher). Set this to true if you want
collect these metrics.
    #managedK8sSystemMetricCollectionEnabled: true|false

    # Collect kubernetes.pod_volume (pod ephemeral storage) metrics. Set
this to true if you want to collect these metrics.
    #podVolumeMetricFilteringEnabled: true|false

    # Declare Rancher cluster as managed. Set this to true if your Rancher
cluster is managed as opposed to on-premise.
    #isManagedRancher: true|false

    # By default, docker metrics will be collected for on-premise, docker-
based k8s deployments. To disable docker metric collection, set this to
false.
    # dockerMetricCollectionEnabled: true|false


    # Deamonset CPU/Mem limits and requests
    # dsCpuLimit:
    # dsMemLimit:
    # dsCpuRequest:
    # dsMemRequest:

    # Replicaset CPU/Mem limits and requests
    # rsCpuLimit:
    # rsMemLimit:
    # rsCpuRequest:
    # rsMemRequest:

  kube-state-metrics:
    # cpuLimit:
    # memLimit:
    # cpuRequest:
    # memRequest:

    # a comma separated list of resources to capture.
    # example:
cronjobs,daemonsets,deployments,ingresses,jobs,namespaces,nodes,persistent
volumeclaims,persistentvolumes,pods,replicasets,resourcequotas,services,st
atefulsets
    # resources:
```

```
    # a comma seperated list of resources that kube-state-metrics should
capture
    # example:
cronjobs=[*],daemonsets=[*],deployments=[*],ingresses=[*],jobs=[*],namespa
ces=[*],nodes=[*],persistentvolumeclaims=[*],persistentvolumes=[*],pods=[*
],replicasets=[*],resourcequotas=[*],services=[*],statefulsets=[*]
    # labels:
```

Detailseite Zu Kubernetes Cluster

Auf der Kubernetes-Cluster-Detailseite wird eine detaillierte Übersicht über das Kubernetes-Cluster angezeigt.



Namespace, Node und Pod-Anzahl

Die Zählungen oben auf der Seite zeigen Ihnen die Gesamtzahl der Namespaces, Nodes und Pods im Cluster sowie die Anzahl der Pops, die derzeit Warnungen und ausstehend sind.

Shared Ressourcen und Sättigung

Oben rechts auf der Detailseite ist Ihre Cluster-Sättigung als aktueller Prozentsatz sowie ein Diagramm, das den letzten Trend im Laufe der Zeit zeigt. Cluster-Sättigung ist der höchste CPU-, Arbeitsspeicher- oder Storage-Sättigung bei jedem Zeitpunkt.

Im Folgenden wird die Seite standardmäßig **Nutzung von freigegebenen Ressourcen** mit Registerkarten für CPU, Speicher und Speicher angezeigt. Auf jeder Registerkarte werden der Sättigungspunkt und der Trend über die Zeit mit zusätzlichen Nutzungsdetails angezeigt. Für den Storage ist der angezeigte Wert der größere Backend- und Filesystem-Sättigung, die unabhängig voneinander berechnet wird.

Die Geräte mit der höchsten Nutzung werden in einer Tabelle unten angezeigt. Klicken Sie auf einen beliebigen Link, um diese Geräte zu durchsuchen.

Namespaces

Auf der Registerkarte Namespaces wird eine Liste aller Namespaces in der Kubernetes-Umgebung angezeigt. Die CPU- und Arbeitsspeicherauslastung sowie die Anzahl der Workloads in jedem Namespace werden angezeigt. Klicken Sie auf die Namenslinks, um die einzelnen Namespaces zu erkunden.

Shared Resources | **Namespaces** | Workloads

Namespaces (5)

Name ↓	CPU Usage (cores)	Memory Usage (GiB)	Workload Count
netapp-monitoring	0.25	0.38	4
kube-system	0.01	0.03	3
kube-public	0.00	0.00	0
kube-node-lease	0.00	0.00	0
default	0.00	<0.01	1

Workloads

Auf der Registerkarte Workloads wird zudem eine Liste der Workloads in den einzelnen Namespace angezeigt. Auch hier wird die CPU- und Arbeitsspeicherauslastung angezeigt. Wenn Sie auf den Namespace-Links klicken, ist jeder Link bohrt.

Shared Resources | Namespaces | **Workloads**

Workloads (8)

Name ↓	CPU Usage (cores)	Memory Usage (GiB)	Namespace
telegraf-rs-lf9gg	0.24	0.24	netapp-monitoring
telegraf-ds-k957c	0.01	0.10	netapp-monitoring
nginx	0.00	<0.01	default
monitoring-operator-6fcf4755ff-p2cs6	<0.01	0.02	netapp-monitoring
metrics-server-7b4f8b595-f7j9f	<0.01	0.01	kube-system
local-path-provisioner-64d457c485-289gx	<0.01	0.01	kube-system
kube-state-metrics-7995866f8c-t8c49	<0.01	0.01	netapp-monitoring
coredns-5d69dc75db-nkw5p	<0.01	0.01	kube-system

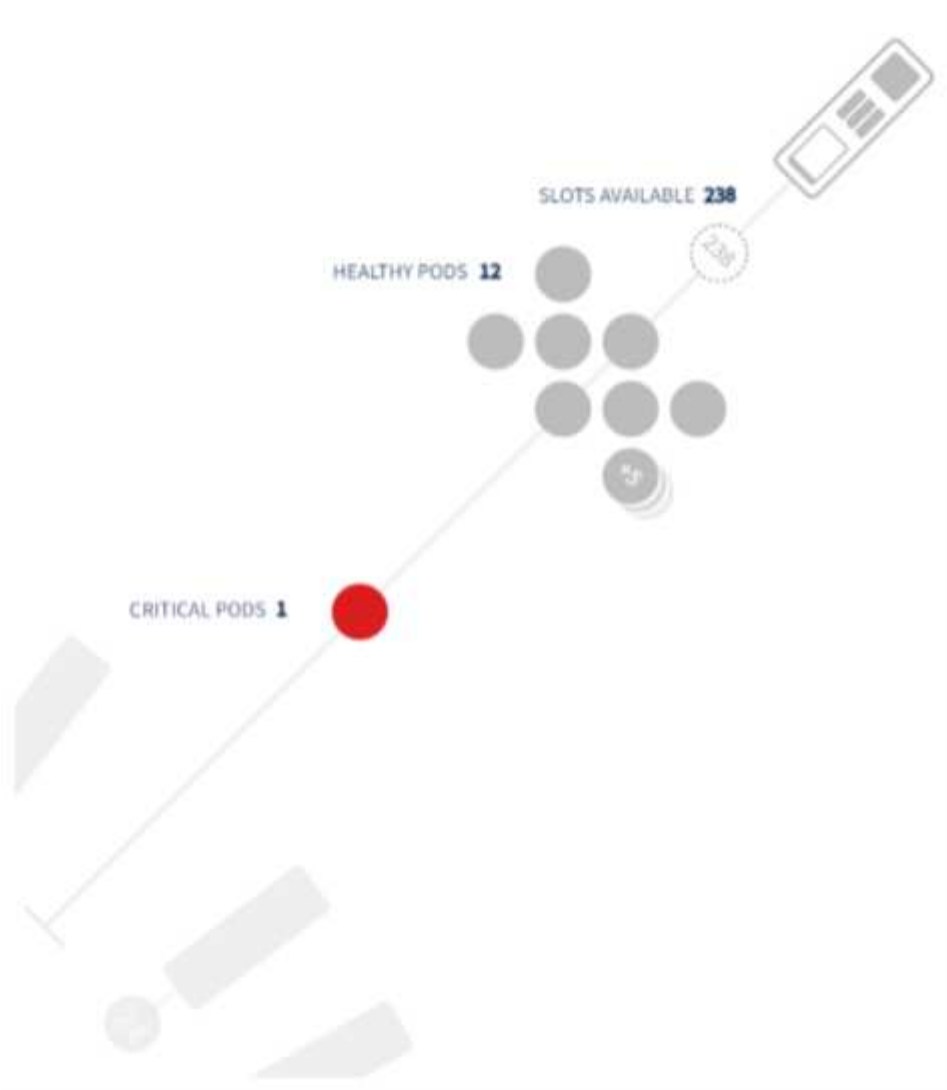
Das Cluster „Wheel“

Im Abschnitt „Cluster „Wheel“ finden Sie auf einen Blick den Zustand der Nodes und des POD. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter. Wenn Ihr Cluster mehr Nodes enthält, als in diesem Bereich der Seite angezeigt werden kann, können Sie das Rad mit den verfügbaren Schaltflächen drehen.

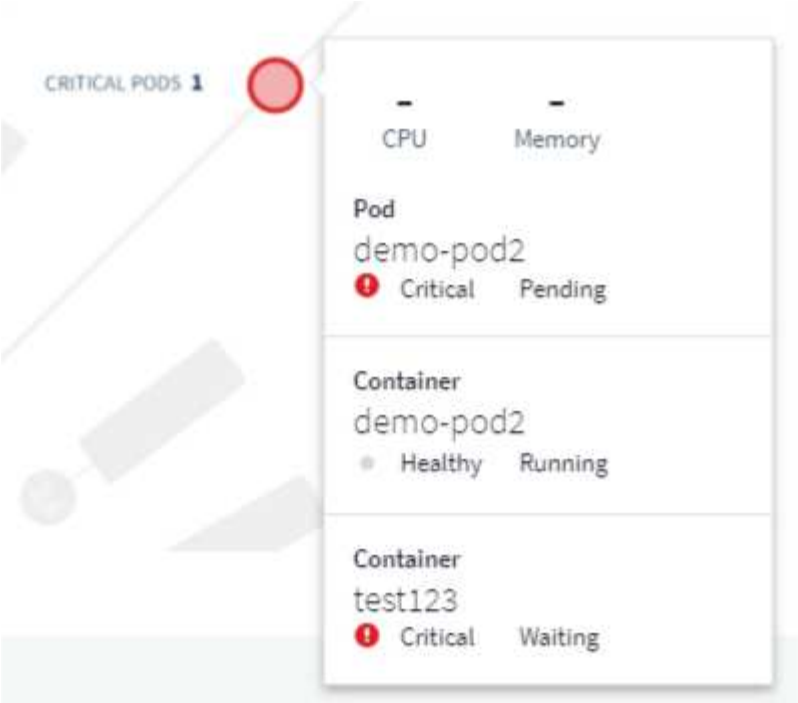
AlarmPods oder Nodes werden rot angezeigt. Die Bereiche „Warnung“ werden orange angezeigt. PODs, die nicht geplant sind (d.h. unangebracht), werden in der unteren Ecke des Cluster „Wheel“ angezeigt.

Wenn Sie sich über einen Pod (Kreis) oder Knoten (Balken) bewegen, wird die Ansicht des Knotens erweitert.

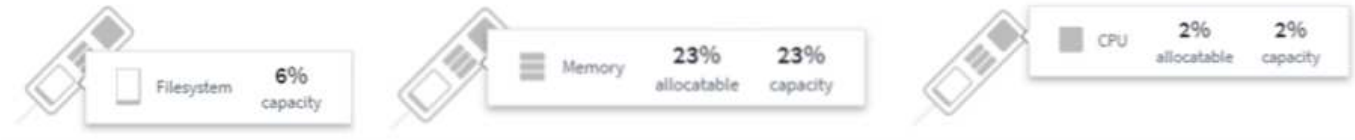
Wenn Sie in der Ansicht auf den Pod oder Node klicken, wird die Ansicht „erweiterter Node“ vergrößert.



Von hier aus können Sie mit dem Mauszeiger auf ein Element zeigen, um Details zu diesem Element anzuzeigen. Beispiel: Wenn Sie den Mauszeiger über den kritischen POD in diesem Beispiel halten, werden Details zu diesem POD angezeigt.



Sie können Filesystem-, Speicher- und CPU-Informationen anzeigen, indem Sie den Mauszeiger über die Knoten-Elemente bewegen.



Ein Hinweis zu den Messgeräten

Die Speicher- und CPU-Anzeigen zeigen drei Farben, da sie *used* in Bezug auf *zuteilbare Kapazität* und *Gesamtkapazität* zeigen.

Performance-Monitoring und -Zuordnung des Kubernetes-Netzwerks

Die Kubernetes Funktion zur Überwachung und Zuordnung der Netzwerk-Performance vereinfacht die Fehlerbehebung durch die Zuordnung von Abhängigkeiten zwischen Kubernetes-Services (auch Workloads genannt). Es bietet Echtzeiteinblicke in Latenzen und Anomalien bei der Kubernetes-Netzwerk-Performance, um Performance-Probleme zu identifizieren, bevor sie sich auf die Benutzer auswirken. Diese Funktion hilft Unternehmen, durch Analyse und Prüfung des Kubernetes-Traffic-Flows die Gesamtkosten zu senken.

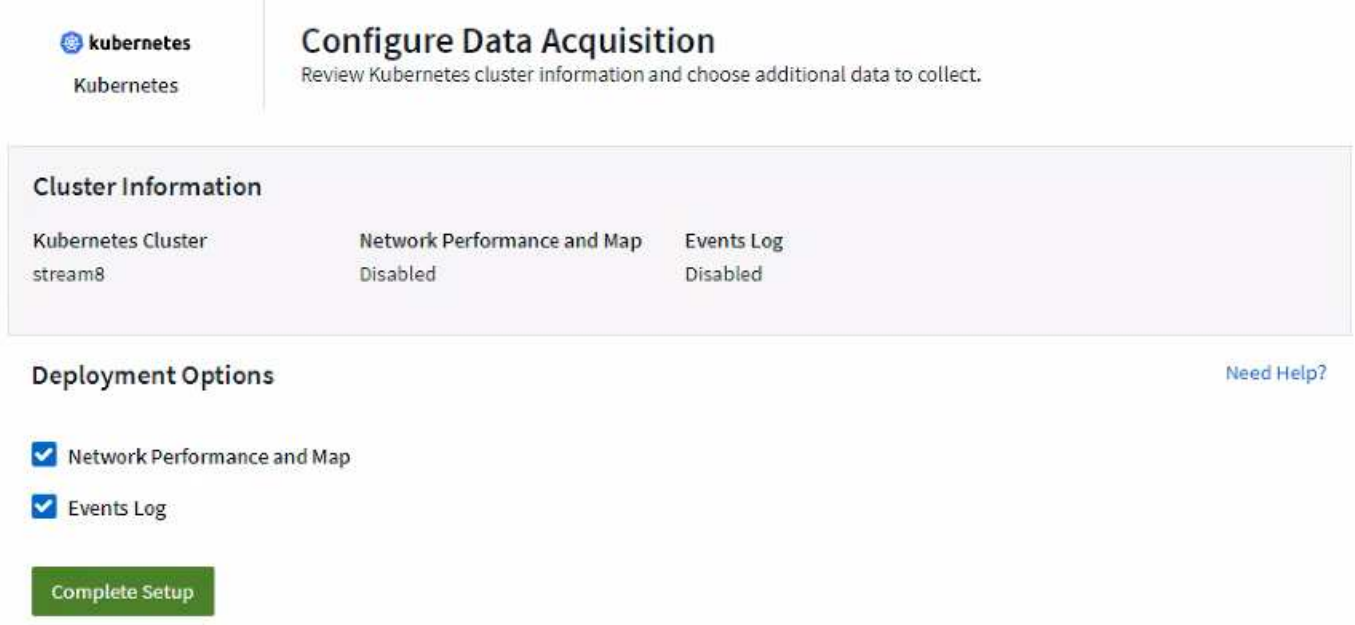
> Die Performance-Überwachung und -Zuordnung des Kubernetes-Netzwerks ist eine "Vorschau" Und kann sich ändern.

Die wichtigsten Funktionen • die Workload-Map präsentiert Kubernetes-Workload-Abhängigkeiten und -Abläufe

und hebt Netzwerk- und Performance-Probleme hervor. • Monitoring des Netzwerkverkehrs zwischen Kubernetes-Pods, Workloads und Nodes; Ermittlung der Quelle von Traffic- und Latenzproblemen • Senkung der Gesamtkosten durch Analyse des Ingress-, Egress-, Regions- und zonenübergreifenden Netzwerk-Traffics.

Voraussetzungen

Bevor Sie die Kubernetes-Netzwerk-Performance-Überwachung und -Zuordnung verwenden können, müssen Sie den konfiguriert haben "NetApp Kubernetes Monitoring Operator" Um diese Option zu aktivieren. Aktivieren Sie während der Bereitstellung des Operators das Kontrollkästchen „Netzwerkleistung und Zuordnung“, um es zu aktivieren. Sie können diese Option auch aktivieren, indem Sie zu einer Kubernetes-Landing Page navigieren und „Implementierung ändern“ auswählen.



Monitore

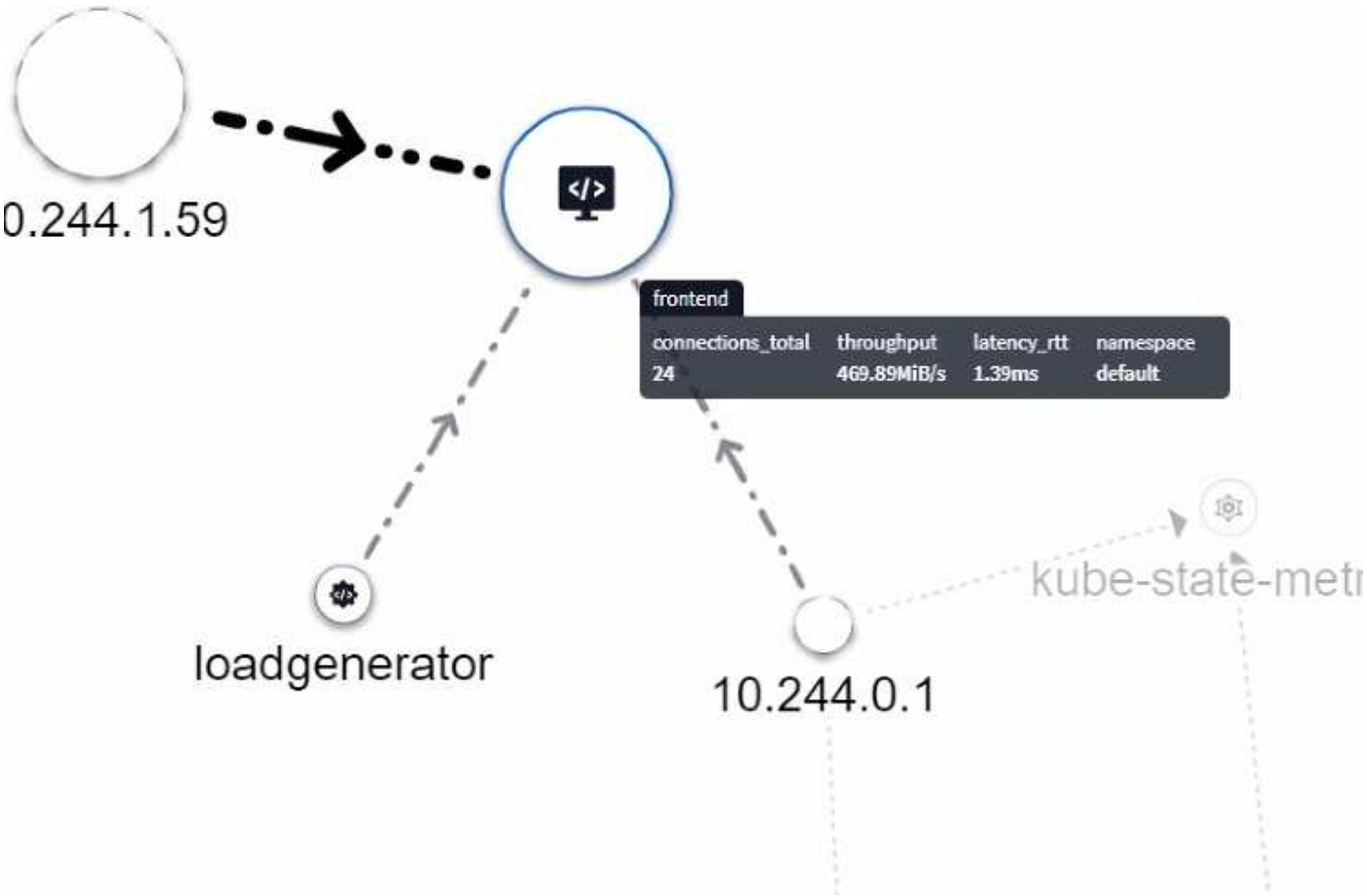
Die Workload Map verwendet "Monitore" Um Informationen abzuleiten. Cloud Insights bietet eine Reihe von Kubernetes-Standardmonitoren an (beachten Sie, dass diese standardmäßig „*Paused*“ sein können. Sie können die gewünschten Monitore *Resume* (d. h. aktivieren) oder benutzerdefinierte Monitore für kubernetes-Objekte erstellen, die auch von der Workload Map verwendet werden.

Sie können Cloud Insights-Metrik-Warnmeldungen für jeden der unten aufgeführten Objekttypen erstellen. Stellen Sie sicher, dass die Daten nach dem Standardobjekttyp gruppiert sind.

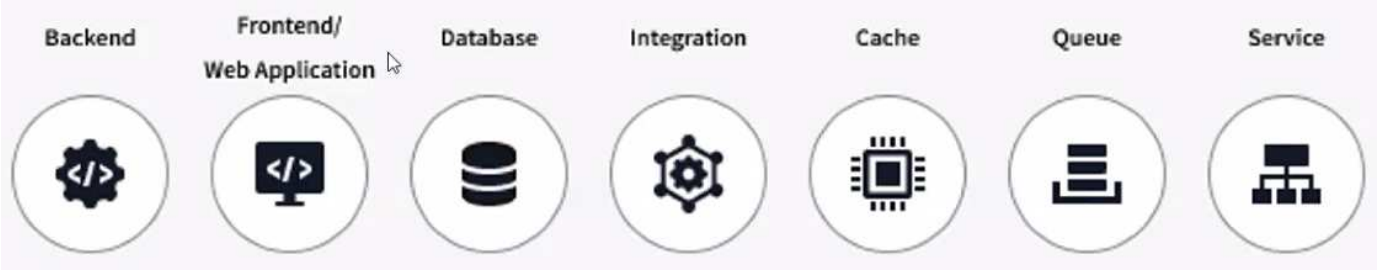
- kubernetes.Workload
- kubernetes.demonset
- kubernetes.deployment
- kubernetes.cronjob
- kubernetes.Job
- kubernetes.Replicaset
- kubernetes.statefulset
- kubernetes.POD
- kubernetes.network_traffic_l4

Die Karte

Die Karte zeigt Services/Workloads und deren Beziehungen zueinander an. Pfeile zeigen die Verkehrsrichtung. Wenn Sie den Mauszeiger über einen Workload halten, werden zusammenfassende Informationen zu diesem Workload angezeigt, wie im folgenden Beispiel zu sehen ist:

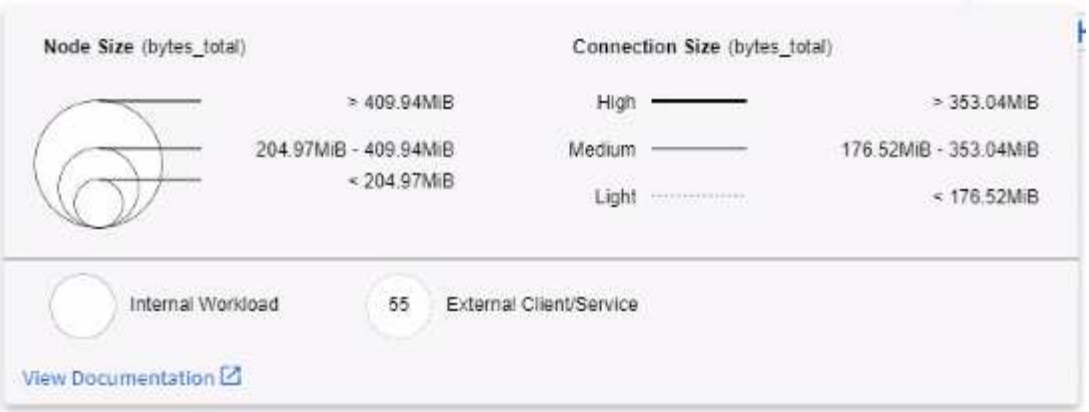


Symbole innerhalb der Kreise stellen verschiedene Diensttypen dar. Beachten Sie, dass Symbole nur sichtbar sind, wenn die zugrunde liegenden Objekte vorhanden sind Etiketten.



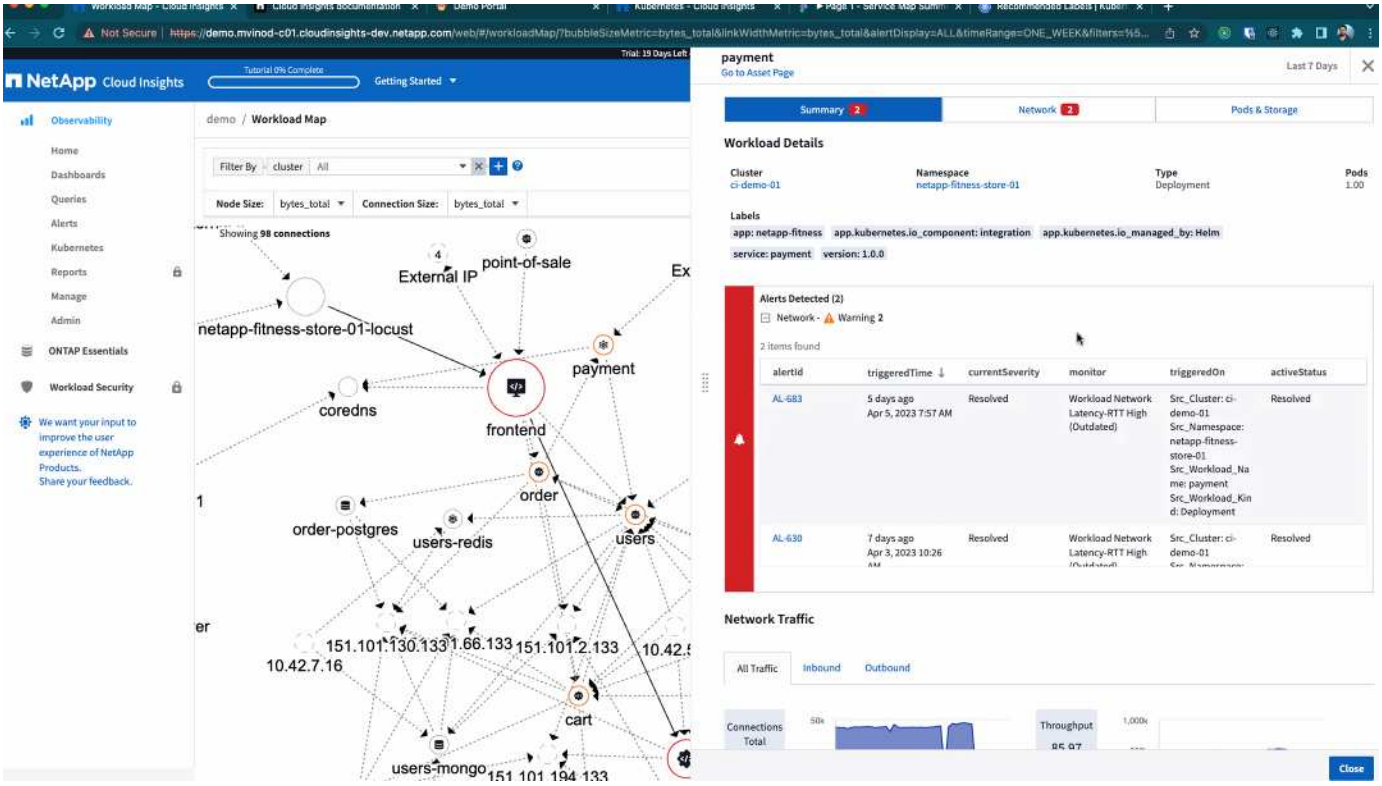
Die Größe jedes Kreises gibt die Knotengröße an. Beachten Sie, dass diese Größen relativ sind. Ihr Browser-Zoom-Level oder die Bildschirmgröße kann sich auf die tatsächlichen Kreisgrößen auswirken. Auf die gleiche Weise gibt Ihnen der Linienstil einen schnellen Überblick über die Verbindungsgröße; fett leuchtete Linien sind stark frequentlicht, während die gestrichelten Linien weniger Verkehr aufweisen.

Zahlen innerhalb der Kreise sind die Anzahl der externen Verbindungen, die derzeit vom Dienst verarbeitet werden.



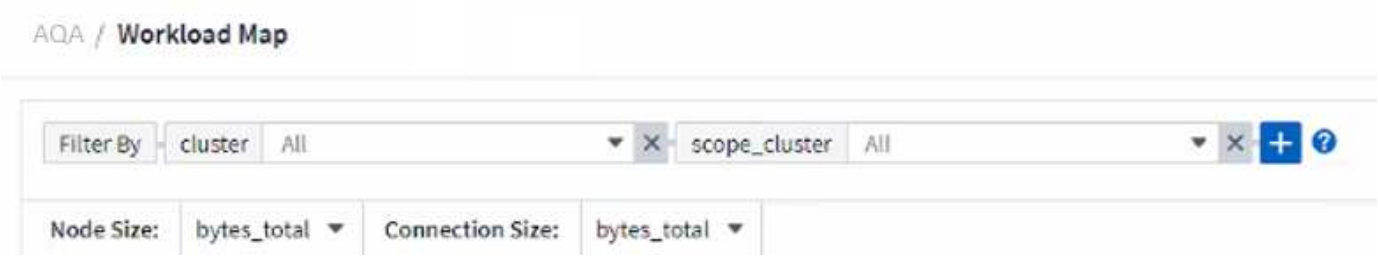
Workload-Details und -Alarme

Farbige Kreise weisen auf eine Warnung auf Warn- oder kritische Ebene für die Arbeitslast hin. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Kreis, um eine Zusammenfassung des Problems zu erhalten, oder klicken Sie auf den Kreis, um ein Slideout-Fenster mit mehr Details zu öffnen.

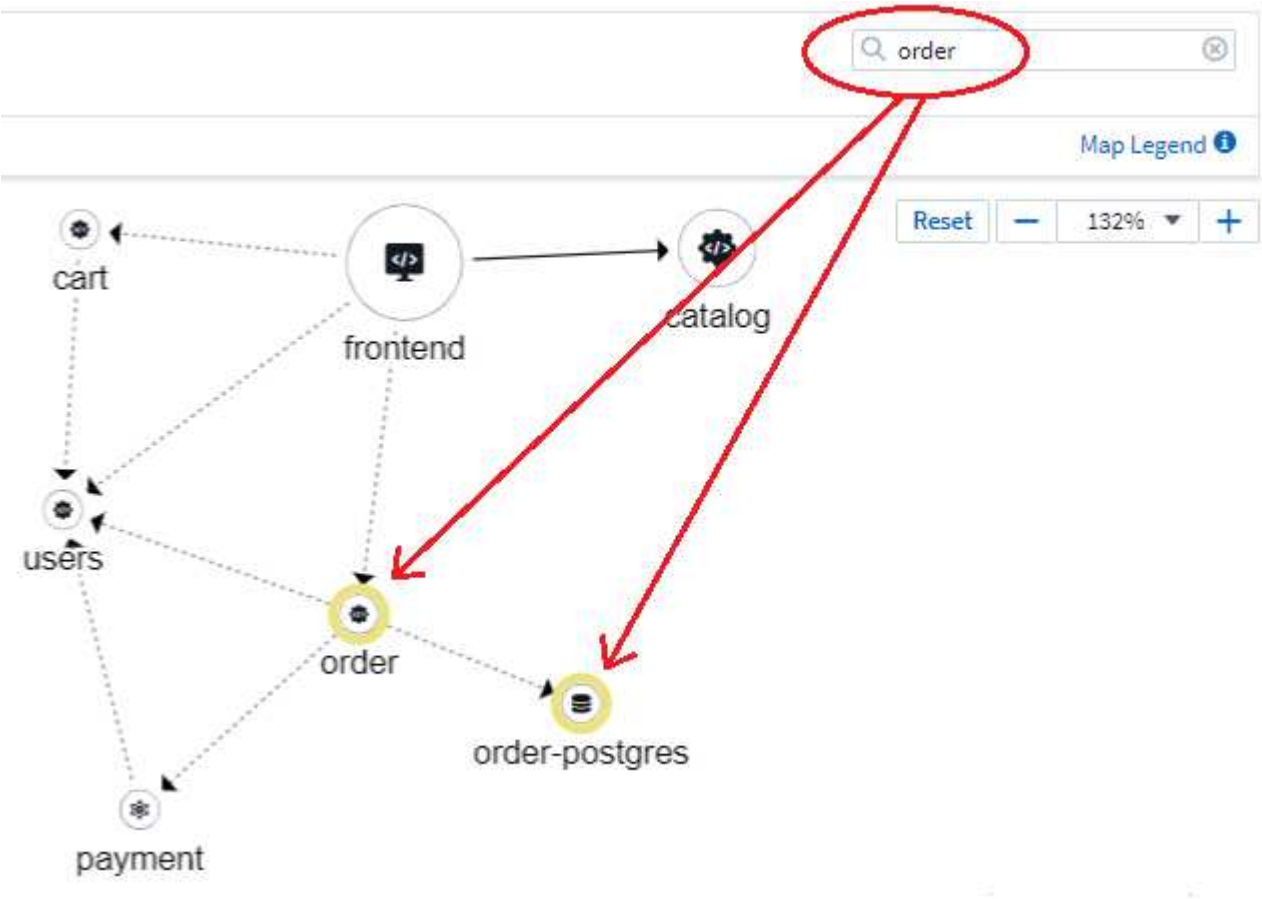


Suchen und Filtern

Wie bei anderen Cloud Insights-Funktionen können Sie auch bei den Filtern einfach den Fokus auf die gewünschten Objekte oder Workload-Attribute legen.



Ebenso wird durch Eingabe einer Zeichenfolge im Feld *Find* die übereinstimmenden Workloads hervorgehoben.



Workload-Etiketten

Workload-Bezeichnungen sind erforderlich, wenn die Zuordnung die angezeigten Workload-Typen (d. h. die Kreissymbole) identifizieren soll. Die Bezeichnungen werden wie folgt abgeleitet:

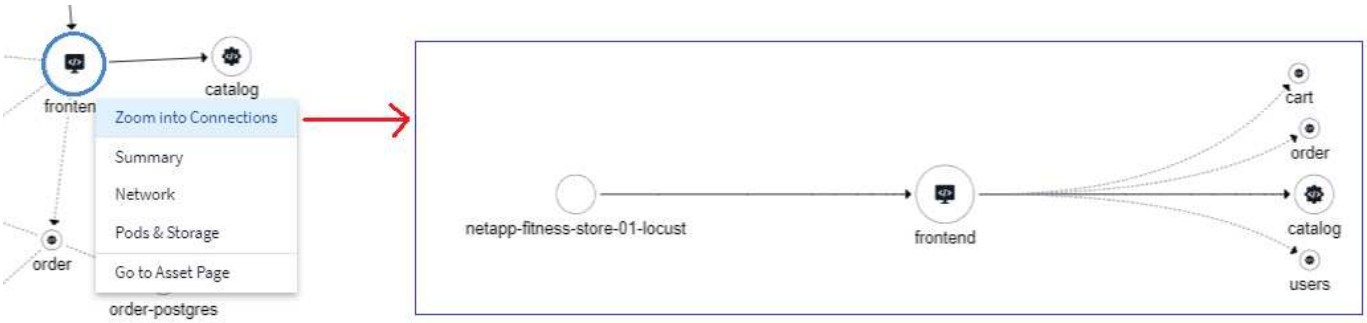
- Name des Dienstes/der Anwendung, der allgemein ausgeführt wird
- Wenn es sich bei der Quelle um einen Pod handelt:
  - Die Bezeichnung leitet sich vom Workload-Etikett des Pods ab
  - Erwartetes Label für den Workload: App.kubernetes.io/component
  - Bezeichnung Name Referenz: https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/working-with-objects/common-labels/
  - Empfohlene Etiketten:
    - Frontend

    - Back-End
    - Datenbank
    - Cache
    - Warteschlange
    - kafka
- Wenn sich die Quelle außerhalb des kubernetes-Clusters befindet:
  - Cloud Insights versucht, den DNS-aufgelösten Namen zu analysieren, um den Diensttyp zu extrahieren.

    Beispiel: Mit einem DNS-aufgelösten Namen von *s3.eu-north-1.amazonaws.com* wird der aufgelöste Name analysiert, um *s3* als Diensttyp zu erhalten.

So Geht Es Richtig

Mit einem Rechtsklick auf einen Workload erhalten Sie zusätzliche Optionen, um weitere Informationen zu erhalten. Von hier aus können Sie beispielsweise die Ansicht vergrößern, um die Verbindungen für diesen Workload anzuzeigen.



Alternativ können Sie das Detailslideout-Panel öffnen, um die Registerkarte *Summary*, *Network* oder *Pod & Storage* direkt anzuzeigen.

frontend
Go to Asset Page

Last 3 Hours

Summary | Network | Pods & Storage

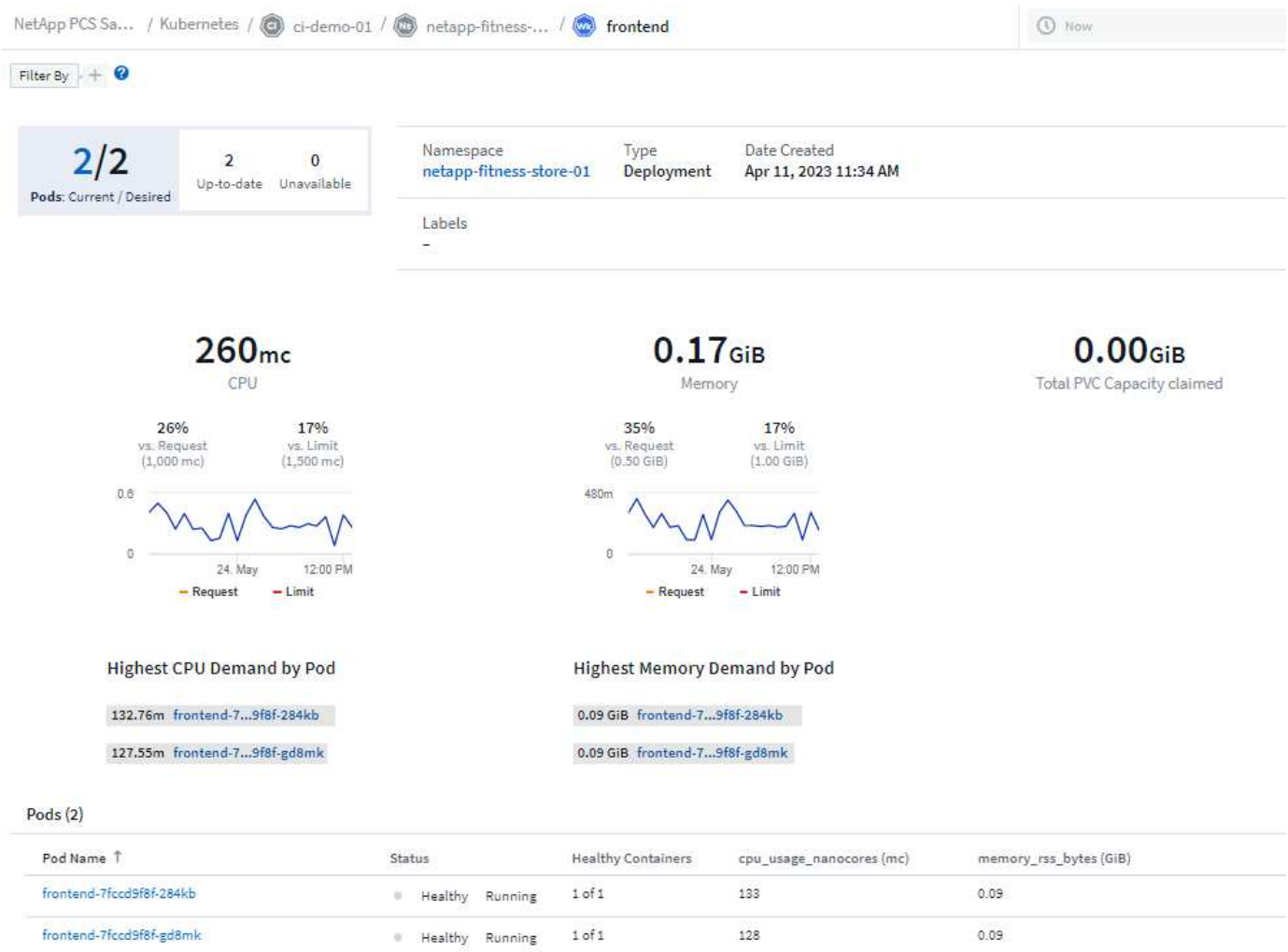
Network Activities - Inbound (1)

src_workload...	src_namespace	src_workload_...	throughpu...	connections_t...	latency_rtt (ms)	tcp_retransmit...
netapp-fitnes...	locust	Deployment	14,193,748.78	653.19	3.74	2,578.00

Network Activities - Outbound (4)

dst_workloa...	dst_namespace	dst_workload_...	throughpu...	connections_t...	latency_rtt (ms)	tcp_retransmit...
catalog	netapp-fitness-...	Deployment	14,166,417.02	2,425.07	149.37	13,850.00
cart	netapp-fitness-...	Deployment	12,479.90	638.97	65.10	0.00
order	netapp-fitness-...	Deployment	4,515.16	161.84	65.07	0.00

Durch Auswahl von *Gehe zu Anlagenseite* wird die detaillierte Zielseite für die Anlage für den Workload geöffnet.



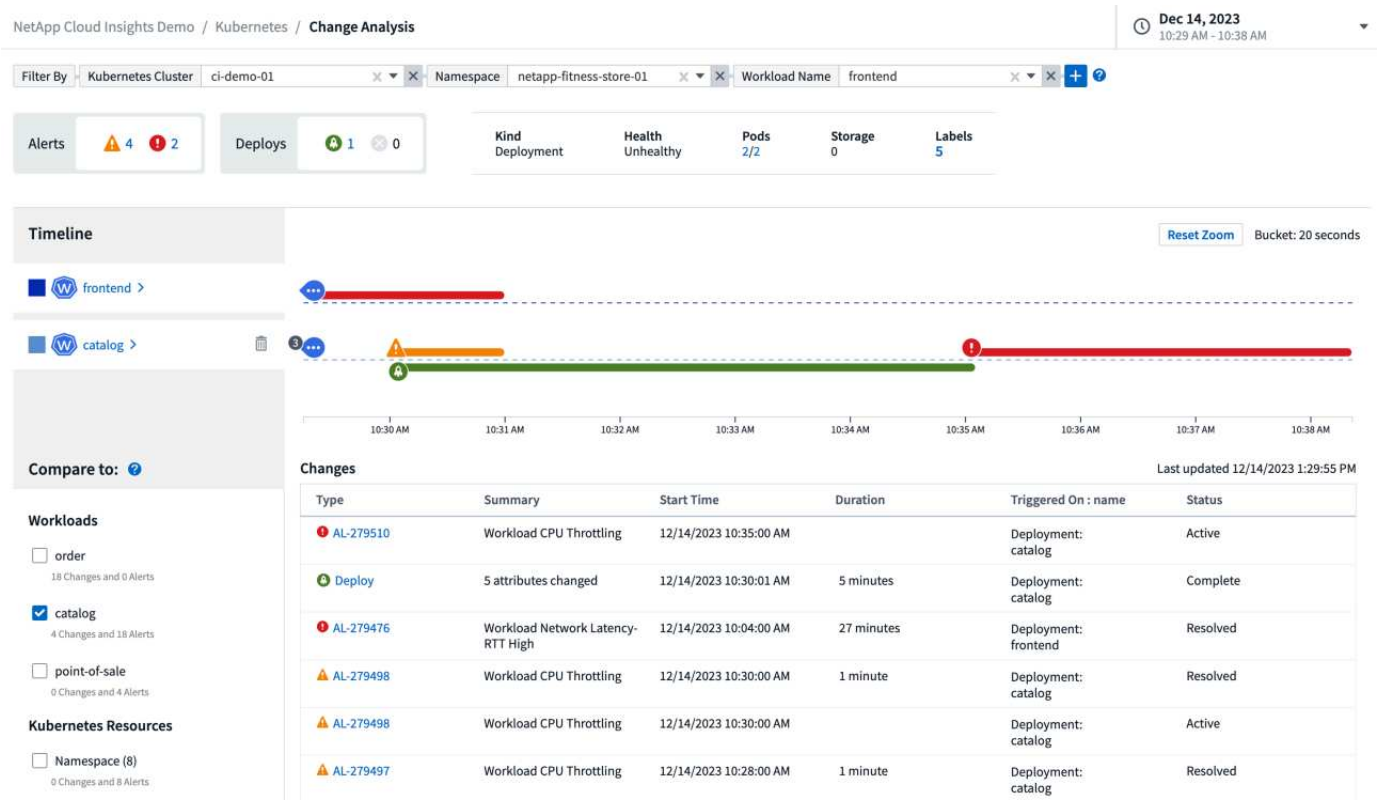
Kubernetes Change Analytics

Kubernetes Change Analytics bietet Ihnen einen All-in-One-Überblick über die letzten Änderungen an Ihrer Kubernetes-Umgebung. Warnmeldungen und Bereitstellungsstatus stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Mit Change Analytics lassen sich jede Implementierungs- und Konfigurationsänderung nachverfolgen und mit dem Zustand und der Performance von Kubernetes-Services, Infrastruktur und Clustern korrelieren.

Beachten Sie Folgendes:

- In mandantenfähigen Kubernetes-Umgebungen können Ausfälle aufgrund falsch konfigurierter Änderungen auftreten. In sehr dynamischen Umgebungen kann Cloud Insights möglicherweise nicht alle Änderungen korrekt nachverfolgen.
- Change Analytics bietet ein zentrales Fenster zum Anzeigen und Korrelieren des Zustands von Workloads und Konfigurationsänderungen. Dies kann bei der Fehlerbehebung in dynamischen Kubernetes-Umgebungen helfen.

Um Kubernetes Change Analytics anzuzeigen, navigieren Sie zu **Kubernetes > Change Analysis**.



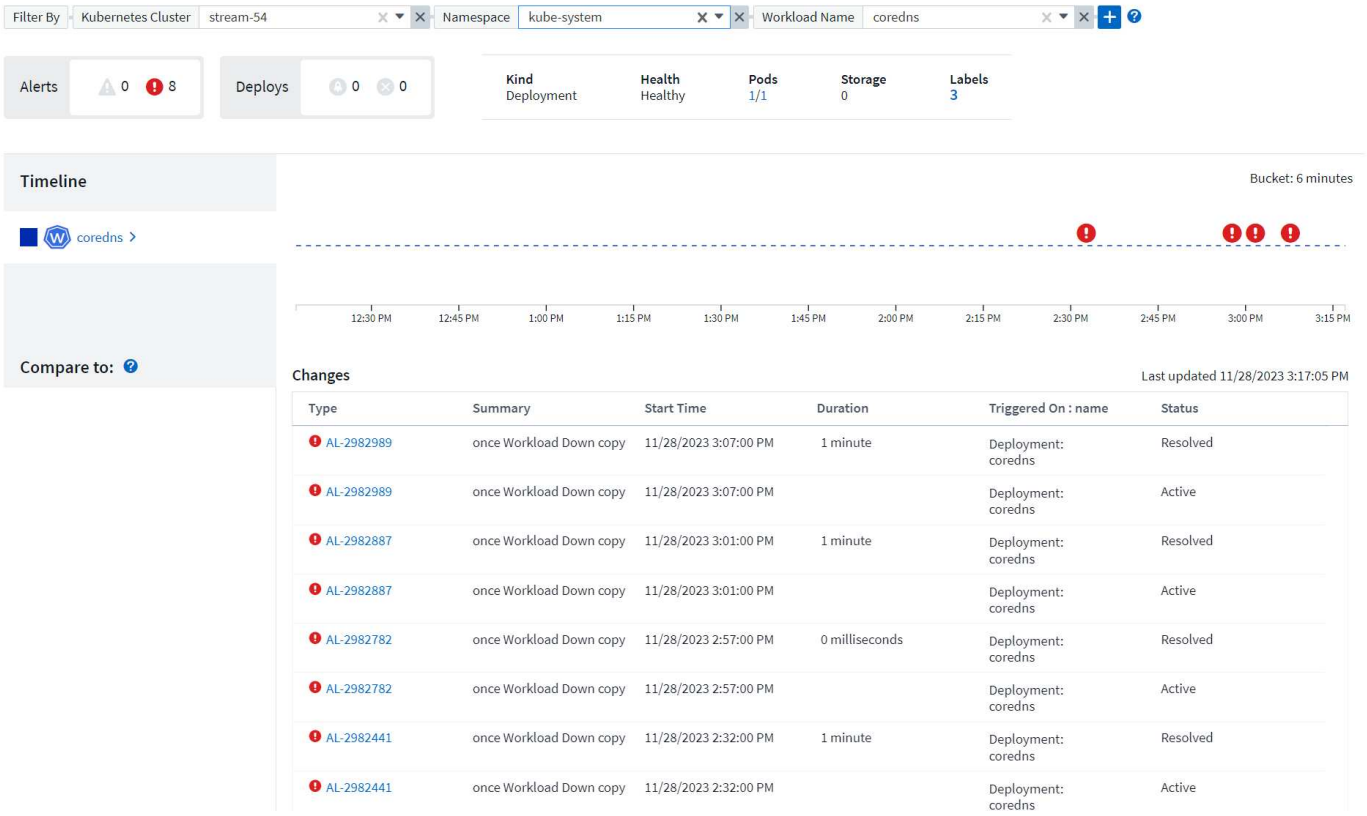
.

Die Seite wird basierend auf dem aktuell ausgewählten Cloud Insights-Zeitbereich automatisch aktualisiert. Kleinere Zeitbereiche bedeuten eine häufigere Bildschirmerneuerung.

Filtern

Wie bei allen Funktionen von Cloud Insights ist auch die Filterung der Änderungsliste intuitiv: Ganz oben auf der Seite können Sie Werte für Ihren Kubernetes-Cluster, Namespace oder Workload eingeben oder auswählen oder Ihre eigenen Filter hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche {+] klicken.

Wenn Sie nach unten zu einem bestimmten Cluster, Namespace und Workload filtern (zusammen mit allen anderen Filtern, die Sie festlegen), wird Ihnen ein Zeitplan für die Implementierungen und Warnungen für diesen Workload in diesem Namespace auf dem Cluster angezeigt. Vergrößern Sie die Ansicht weiter, indem Sie auf das Diagramm klicken und es ziehen, um einen bestimmten Zeitraum zu fokussieren.

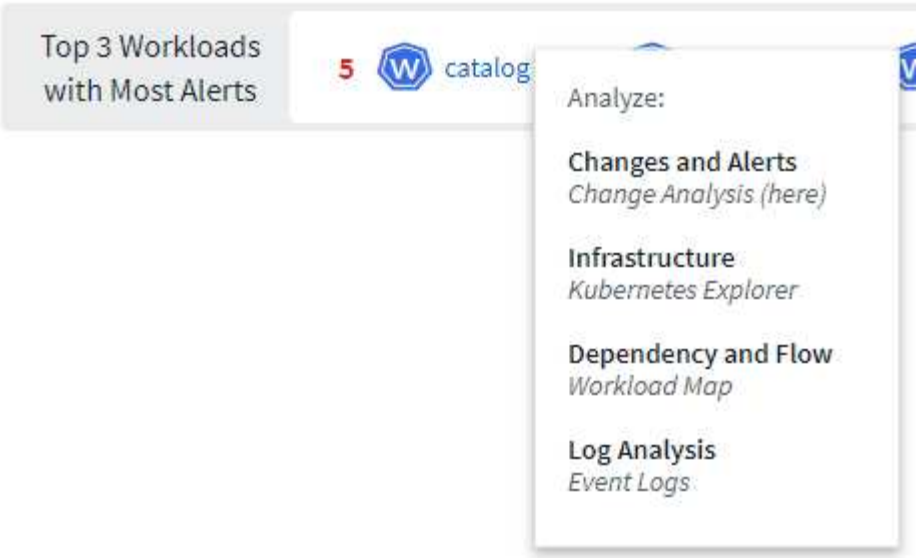


Schnellstatus

Unterhalb des Filterbereichs befinden sich eine Reihe von High-Level-Indikatoren. Auf der linken Seite ist die Anzahl der Warnungen (Warnung und kritisch). Diese Nummer enthält sowohl *Active* als auch *Resolved* Warnungen. Um nur *Active*-Warnungen anzuzeigen, setzen Sie einen Filter für „Status“ und wählen Sie „aktiv“.

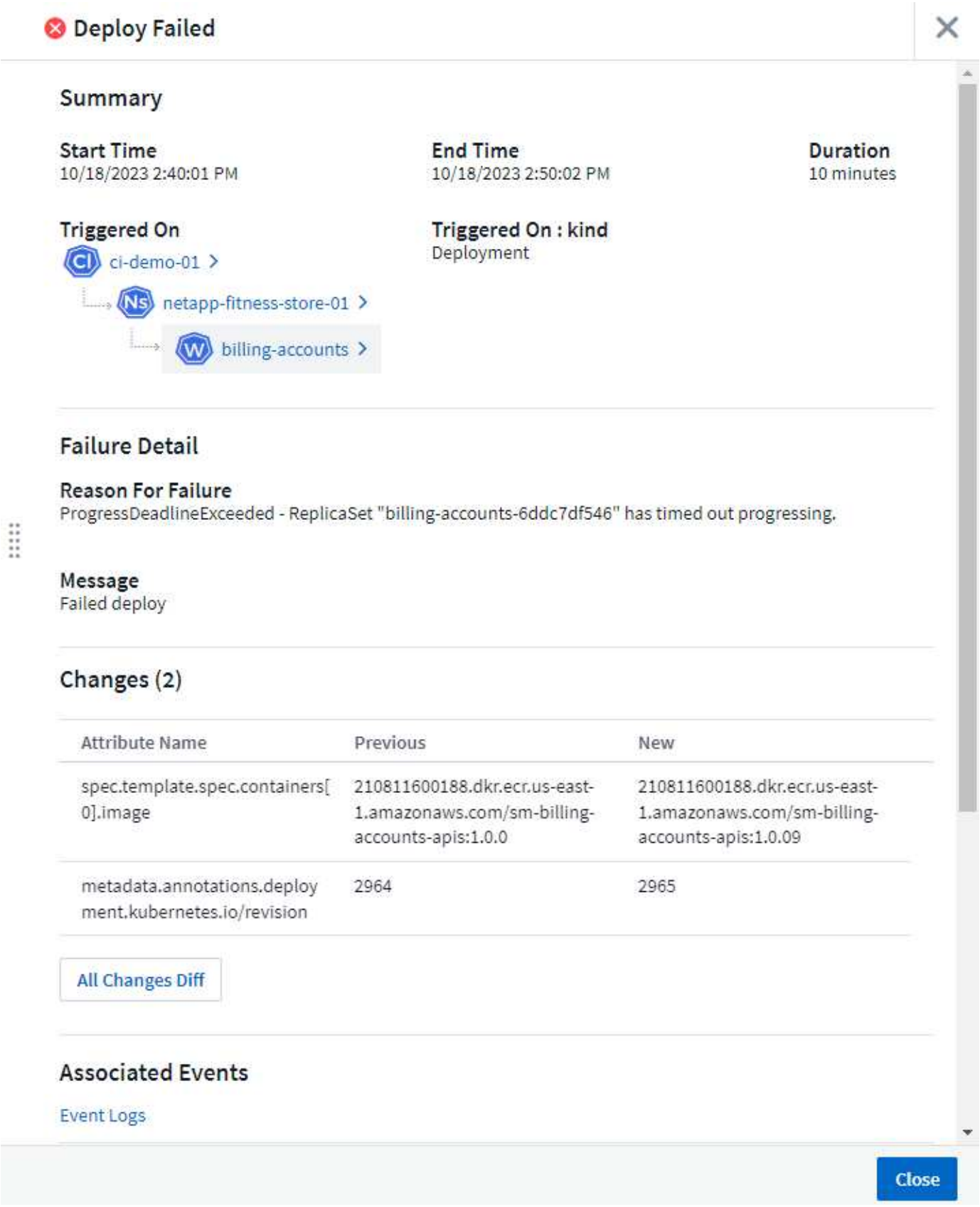
Hier wird auch der Bereitstellungsstatus angezeigt. Auch hier wird standardmäßig die Anzahl der Bereitstellungen *started*, *complete* und *failed* angezeigt. Um nur *failed*-Bereitstellungen anzuzeigen, setzen Sie einen Filter für „Status“ und wählen Sie „failed“ aus.

Als Nächstes kommen die 3 wichtigsten Workloads mit den meisten Warnmeldungen zum Einsatz. Die Zahl in rot neben jedem Workload gibt die Anzahl der Warnmeldungen in Bezug auf diesen Workload an. Klicken Sie auf den Workload-Link, um ihn in Ihre Infrastruktur (Kubernetes Explorer), Abhängigkeiten (Workload Map) oder Protokollanalyse (Event Logs) zu untersuchen.



Detailfenster

Durch Auswahl einer Änderung in der Liste wird ein Fenster geöffnet, in dem die Änderung näher beschrieben wird. Wenn Sie beispielsweise eine fehlgeschlagene Bereitstellung auswählen, wird eine Zusammenfassung der Bereitstellung mit Start- und Endzeiten, Dauer und dem Auslösungsort der Bereitstellung sowie Links zur Untersuchung dieser Ressourcen angezeigt. Außerdem werden der Grund für den Fehler, alle zugehörigen Änderungen und alle zugehörigen Ereignisse angezeigt.



Durch die Auswahl einer Warnmeldung erhalten Sie ebenfalls Details zur Warnmeldung, einschließlich des Monitors, der die Warnmeldung ausgelöst hat, sowie ein Diagramm mit einer visuellen Zeitleiste für die Warnmeldung.

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.